ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

Ferney Eduardo Ballesta Avila
20231020141

Mariam Betin Escobar
20232020300

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas
Bogotá D.C.
11 de marzo de 2026

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

Ferney Eduardo Ballesta Avila
20231020141

Mariam Betin Escobar
20232020300

Reporte técnico

Presentado a:
Henry Alberto Diosa

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas
Bogotá D.C.
11 de marzo de 2026

CONTENIDO

pág.

1.. REVISIONES DEL DOCUMENTO 1

2.. INTRODUCCIÓN 2

3.. DESCRIPCIÓN GENERAL 3

4.. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4

4.1. Clasificación por Módulos Funcionales 4

4.1.1. Acceso y Autentificación 4

4.1.2. Preinscripción 5

4.1.3. Gestión de usuarios del sistema 5

4.1.4. Gestión de hogares gerontológicos 5

4.1.5. Gestión del adulto mayor 5

4.1.6. Servicios para el adulto mayor 5

4.1.7. Trabajador social 6

4.1.8. Personal de enfermería 6

5.. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE INTERFACES 7

5.1. Interfaces de usuario 7

5.2. Interfaces de hardware 7

5.3. Interfaces de software 7

5.4. Protocolos de comunicación 8

5.5. Requerimientos de persistencia 8

6.. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO DE SOFTWARE 10

6.1. Requerimientos funcionales 10

6.2. Diagrama general de casos de uso 13

6.3. Especificación de casos uso en formato expandido 15

6.4. Bocetos visuales de Interfaz Gráfica de Usuario 38

6.4.1. Acceso 38

6.4.2. Registros Seguimientos 39

6.4.3. Administrador de Usuarios 39

6.4.4. Administrador de Hogares 43

6.4.5. Administrador de Residentes 46

6.4.6. Coordinador de la Institución 49

6.4.7. Personal de Enfermería 55

6.4.8. Trabajador Social 59

6.4.9. Responsable 63

6.5. Requerimientos no funcionales o atributos del sistema de software 64

6.5.1. Desempeño 64

6.5.2. Disponibilidad 65

6.5.3. Confiabilidad 65

6.5.4. Usabilidad 66

6.5.5. Seguridad 66

7.. PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN BASADA EN CASOS DE USO 67

7.1. Casos de Uso Bases 67

7.2. Gestión de Entidades (CRUD) 67

7.3. Consulta y Generación de Reportes 68

1. REVISIONES DEL DOCUMENTO

Revisión	Fecha	Descripción	Autor(es)

2. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación de gestión integral para hogares gerontológicos bajo la administración de una entidad pública. Esta solución tecnológica permitirá automatizar y optimizar procesos clave como la preinscripción de aspirantes, la asignación de servicios, el seguimiento clínico y psicosocial, la generación de reportes, y la comunicación entre los diferentes actores involucrados: coordinadores, personal de salud, adultos mayores y sus familiares responsables.

La aplicación busca no solo facilitar la operación diaria de los hogares, sino también garantizar la trazabilidad de la información, la transparencia en la atención y el cumplimiento de los estándares de cuidado exigidos por la entidad administradora. A través de un enfoque centrado en el usuario y en los principios de la ingeniería de software, se espera entregar una herramienta funcional, escalable y adaptable a futuras expansiones del sistema de hogares gerontológicos.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema propuesto corresponde a una aplicación para la administración de hogares gerontológicos, cuyo objetivo es apoyar a una entidad pública en la gestión de los adultos mayores que reciben atención dentro de sus instalaciones.

La plataforma permitirá centralizar la información relacionada con los hogares gerontológicos, los adultos mayores registrados, el personal encargado de su atención y los procesos de seguimiento clínico y social. De esta manera se busca mejorar la organización de los servicios prestados, optimizar el manejo de la información y facilitar el seguimiento continuo del estado de cada adulto mayor.

El sistema permitirá gestionar el proceso completo desde la preinscripción de aspirantes, la evaluación y asignación a categorías de servicio, hasta el registro de diagnósticos, planes de atención, medicamentos y bitácoras de seguimiento. Además, permitirá generar reportes y consultas que apoyen la toma de decisiones dentro de la institución.

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto a desarrollar corresponde a un Sistema de Administración de Hogares Gerontológicos (HogarViejitoCanoso), diseñado para apoyar los procesos administrativos y de atención relacionados con la gestión de adultos mayores dentro de los hogares gerontológicos administrados por una entidad pública.

El sistema estará orientado a facilitar la interacción entre distintos tipos de usuarios que participan en la operación del hogar gerontológico, entre los que se encuentran:

- Dirección de la entidad administradora
- Coordinadores de los hogares
- Personal de enfermería
- Trabajadores sociales
- Personal médico
- Responsables o familiares de los adultos mayores

Entre las funcionalidades principales de la plataforma se encuentran el registro de solicitudes de ingreso, la programación de entrevistas y evaluaciones diagnósticas, la asignación de adultos mayores a categorías de servicio, el registro de información clínica y social, la gestión de bitácoras de seguimiento y la generación de reportes consolidados de la información registrada.

4.1. Clasificación por Módulos Funcionales

Cada uno de los actores tendrá acceso a funcionalidades específicas según su rol dentro del sistema, garantizando así la seguridad y control de la información.

4.1.1. Acceso y Autentificación

Este módulo permite gestionar el acceso seguro de los usuarios al sistema mediante procesos de inicio de sesión y autenticación basada en roles. Cada actor del sistema debe iniciar la aplicación y autenticarse antes de poder acceder a las funcionalidades correspondientes.

4.1.2. Preinscripción

Este módulo permite registrar solicitudes de ingreso al hogar gerontológico mediante un formulario de inscripcion. En este proceso se recopila información básica tanto del adulto mayor como de si responsable. Donde déspues se dará inicio a un proceso de evaluacion hacia el aspirante.

4.1.3. Gestión de usuarios del sistema

Este módulo permite a los administradores gestionar los usuarios que tendrán acceso a la aplicación.

La gestión de usuarios garantiza que el sistema mantenga control sobre los accesos y responsabilidades de cada actor dentro de la plataforma.

4.1.4. Gestión de hogares gerontológicos

Este módulo permite administrar la información de los diferentes hogares gerontológicos que pertenecen a a entidad. Incluyendo la infraestructura disponible en cada hogar, habitaciones y espacios comunes destinados a bienestar de los adultos mayores.

4.1.5. Gestión del adulto mayor

Este módulo permite al administrador de residentes gestionar toda la información relacionada con los adultos mayores que se encuentran registrados en el sistema, ya sea como aspirantes en proceso de admisión o como residentes activos dentro de los hogares gerontológicos.

4.1.6. Servicios para el adulto mayor

Este módulo permite gestionar la asignación de seguimiento de los servicios prestados a los adultos mayores del hogar gerontológico.

4.1.7. Trabajador social

Este módulo permite al trabajador social registrar y gestionar la información relacionada con la evaluación psicosocial y el seguimiento del adulto mayor dentro del hogar gerontológico. Donde se registran los datos obtenidos durante las entrevistas, visitas diagnósticas y procesos de acompañamiento social. Esta información es fundamental para determinar las necesidades del adulto mayor y apoyar la planificación de su atención dentro del hogar.

También permite mantener un historial completo del estado social y emocional del adulto mayor, facilitando la coordinación con otros profesionales que participan en su atención.

4.1.8. Personal de enfermería

Este módulo permite al personal de enfermería registrar la información clínica y de atención diaria de los adultos mayores dentro del hogar gerontológico. Se documentan las actividades relacionadas con el cuidado de la salud de los adultos mayores, incluyendo diagnósticos, tratamientos, terapias y eventos relevantes ocurridos durante su permanencia en el hogar.

Permitiendo llevar un control detallado del estado de salud y del cuidado recibido por cada adulto mayor, facilitando la continuidad en la atención y la coordinación con el resto del personal del hogar gerontológico.

5. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE INTERFACES

5.1. Interfaces de usuario

El sistema proporcionará una interfaz gráfica web orientada a facilitar la interacción de los diferentes actores institucionales.

La interfaz estará compuesta por formularios de registro, paneles de consulta, tablas de información y módulos de navegación organizados según el rol del usuario autenticado. Cada actor visualizará únicamente las funcionalidades autorizadas, garantizando un acceso controlado a la información.

El diseño priorizará:

- Navegación sencilla entre pestañas del sistema.
- Claridad visual en el registro de información.
- Visualización organizada de la información en historiales y reportes.

5.2. Interfaces de hardware

No se requiere hardware especializado, ya que todas las funcionalidades se ejecutan a través de la aplicación.

5.3. Interfaces de software

El sistema será implementado como una aplicación web basada en una arquitectura cliente–servidor, en la cual diferentes componentes de software interactúan para permitir el funcionamiento integral de la aplicación.

La interfaz del usuario o capa de presentaciónserá accesible mediante un navegador web, utilizando tecnologías HTML, CSS y JavaScript para presentar la información y permitir la interacción con los formularios del sistema. Estas tecnologías constituyen la interfaz entre el usuario y la lógica del sistema, permitiendo el envío y recepción de información a través de solicitudes web.

El procesamiento de las operaciones será gestionado por un programa desarrollado en Python, el cual actuará como intermediario entre la interfaz gráfica y la base de datos. Este componente recibirá las solicitudes provenientes del navegador, validará la

información ingresada y ejecutará las operaciones necesarias según las funcionalidades del sistema.

Para el almacenamiento persistente de la información se empleará PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. El backend establecerá la comunicación con la base de datos para realizar operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación de datos relacionados con usuarios, adultos mayores y procesos de seguimiento.

De esta manera, las interfaces de software permiten la comunicación entre la capa de presentación, la lógica de negocio y la capa de datos, garantizando el funcionamiento coordinado del sistema.

5.4. Protocolos de comunicación

La comunicación entre el navegador del usuario y el sistema se realizará mediante el protocolo HTTP, el cual permite el intercambio de información entre páginas web y servidores.

Cuando un usuario realice una acción dentro del sistema, como registrar información o consultar datos, el navegador enviará una solicitud al servidor. Este procesará la solicitud y devolverá la respuesta correspondiente para ser vista en la interfaz.

Las solicitudes podrán utilizar métodos comunes del protocolo HTTP, tales como GET para consultar información y POST para enviar datos desde los formularios.

La comunicación entre el backend en Python y la base de datos PostgreSQL se realizará mediante una conexión cliente-servidor interna utilizando los controladores oficiales del sistema gestor de base de datos. Esta conexión permitirá ejecutar consultas SQL de forma segura dentro del mismo entorno de despliegue del sistema, sin requerir una arquitectura de base de datos distribuida.

5.5. Requerimientos de persistencia

El sistema deberá garantizar que la información registrada por los usuarios permanezca almacenada de manera permanente.

Todos los datos ingresados en los formularios del sistema serán guardados en una base de datos PostgreSQL, incluyendo información de usuarios, registros, asignaciones y consultas realizadas dentro de la aplicación.

La base de datos deberá mantener la integridad de la información mediante el uso

de identificadores únicos para cada registro y relaciones entre las diferentes tablas del sistema.

La información almacenada deberá mantenerse disponible para futuras consultas y reportes, permitiendo que los usuarios autorizados puedan acceder a los registros históricos cuando sea necesario.

6. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO DE SOFTWARE

6.1. Requerimientos funcionales

En esta sección se describen las funcionalidades que el sistema debe proporcionar para apoyar las actividades realizadas dentro del hogar gerontológico. Estos requerimientos definen las operaciones que la aplicación deberá ejecutar, así como las interacciones entre los distintos actores del sistema.

Para el caso del (nombre del hogar HogarViejoCanoso), las funcionalidades están orientadas a apoyar los procesos de gestión institucional, registro y seguimiento de adultos mayores, control de usuarios, así como el manejo de información clínica y psicosocial.

Cada requerimiento representa una capacidad específica que el sistema deberá ofrecer para facilitar la administración de la información y mejorar el control de los procesos dentro de la institución.

A continuación, se presenta la tabla de requerimientos funcionales de alto nivel, donde se identifican las principales funcionalidades que deberá implementar el sistema.

Código	Título	Descripción	Prioridad
RF-01	Autentificación	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante credenciales para acceder a la aplicación	alta
RF-02	Control de acceso por rol	El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario	alta
RF-03	Modificar hogar	El sistema debe permitir actualizar la información de los hogares gerontológicos registrados	alta
RF-04	Crear nuevo hogar	El sistema debe permitir registrar nuevos hogares gerontológicos dentro de la institución.	alta
RF-05	Consutar hogar	El sistema debe permitir consultar la información registrada de los hogares gerontológicos	media
RF-06	Eliminar hogar	El sistema debe permitir eliminar registros de hogares gerontológicos cuando sea necesario	media
RF-07	Modificar usuario	El sistema debe permitir actualizar la información de los usuarios registrados	media
RF-08	Crear usuario	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios dentro de la aplicación	alta
RF-09	Consiltar usuario	El sistema debe permitir consultar la información de los usuarios del sistema	media
RF-10	Eliminar usuario	El sistema debe permitir eliminar usuarios del sistema	media
RF-11	Diligenciar formulario de preinscripción	El sistema debe permitir registrar solicitudes de ingreso de adultos mayores mediante un formulario	alta
RF-12	Almacenar información	El sistema debe almacenar la información registrada	alta
RF-13	Programar entrevista	El sistema debe permitir programar entrevistas con los responsables del adulto mayor	media
RF-14	Registro de diagnóstico clínico	El sistema debe permitir registrar diagnósticos clínicos de los adultos mayores	alta

Código	Título	Descripción	Prioridad
RF-15	Planes de atención	El sistema debe permitir registrar y gestionar planes de atención para los adultos mayores	alta
RF-16	Consultar seguimientos	El sistema debe permitir consultar los registros de seguimiento de los adultos mayores	media
RF-17	Registrar asistenias	El sistema debe permitir registrar la asistencia de adultos mayores que utilizan servicio diurno	media
RF-18	Bitácoras médicas	El sistema debe permitir registrar eventos relevantes en la atención médica diaria	media
RF-19	Asignar categoría	El sistema debe permitir asignar a cada adulto mayor una categoría de servicio	alta
RF-20	Asignar enfermero	El sistema debe permitir asignar personal de enfermería a los adultos mayores	media
RF-21	Asignar ubicación	El sistema debe permitir asignar habitaciones o ubicación dentro del hogar gerontológico	alta
RF-22	Generar reportes de seguimiento	El sistema debe permitir generar reportes de seguimiento en formato imprimible	media
RF-23	Gestión de citaciones	El sistema debe permitir gestionar citaciones a reuniones	media
RF-24	Registro de diagnósticos psicosociaes	El sistema debe permitir registrar diagnósticos psicosociales de los adultos mayores	alta
RF-25	Consulta historial	El sistema debe permitir consultar el historial de seguimiento del adulto mayor	media
RF-26	Registro de recomendaciones	El sistema debe permitir registrar recomendaciones para la atención del adulto mayor	media
RF-27	Registro de asistencias	El sistema debe registrar la asistencia de adultos mayores a actividades o servicios	media
RF-28	Bitácoras psicosociales	El sistema debe permitir registrar eventos relevantes en el seguimiento psicosocial	media

Código	Título	Descripción	Prioridad
RF-29	Modificar adulto mayor	El sistema debe permitir actualizar la información personal y administrativa de un adulto mayor registrado	media
RF-30	Crear adulto mayor	El sistema debe permitir registrar formalmente a un adulto mayor en el sistema una vez aprobado su proceso de admisión	media
RF-31	Consultar adulto mayor	El sistema debe permitir consultar la información de un adulto mayor registrado, con criterios de búsqueda por nombre, categoría o hogar	media
RF-32	Eliminar adulto mayor	El sistema debe permitir eliminar a un adulto mayor del hogar del sistema	media
RF-33	Cerrar sesión	El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado cerrar su sesión	alta

6.2. Diagrama general de casos de uso

El sistema define diferentes tipos de actores que interactúan con la aplicación según sus responsabilidades dentro del hogar gerontológico. Con el fin de organizar estas interacciones, se establece una jerarquía de actores basada en el concepto general de Usuario, del cual se derivan los demás roles especializados.

El actor Usuario representa cualquier persona autorizada para acceder al sistema mediante autenticación. A partir de este actor general se especializan los distintos perfiles que poseen permisos y funcionalidades específicas.

Los actores especializados identificados son:

- Administrador de usuarios: encargado de la gestión de cuentas y control de acceso.
- Administrador de hogares gerontológicos: responsable de la administración de los hogares registrados.
- Administrador de residentes: gestiona la información de los adultos mayores.
- Trabajador social: registra diagnósticos psicosociales, seguimientos y recomendaciones.

- Personal de enfermería: registra información clínica, asistencias y planes médicos.
- Coordinación de la institución: consulta información consolidada y reportes.
- Responsable del adulto mayor: realiza procesos de preinscripción y consulta seguimientos.

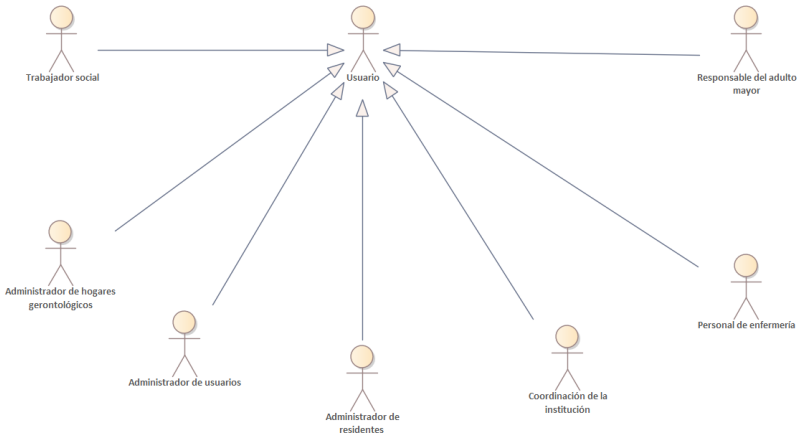
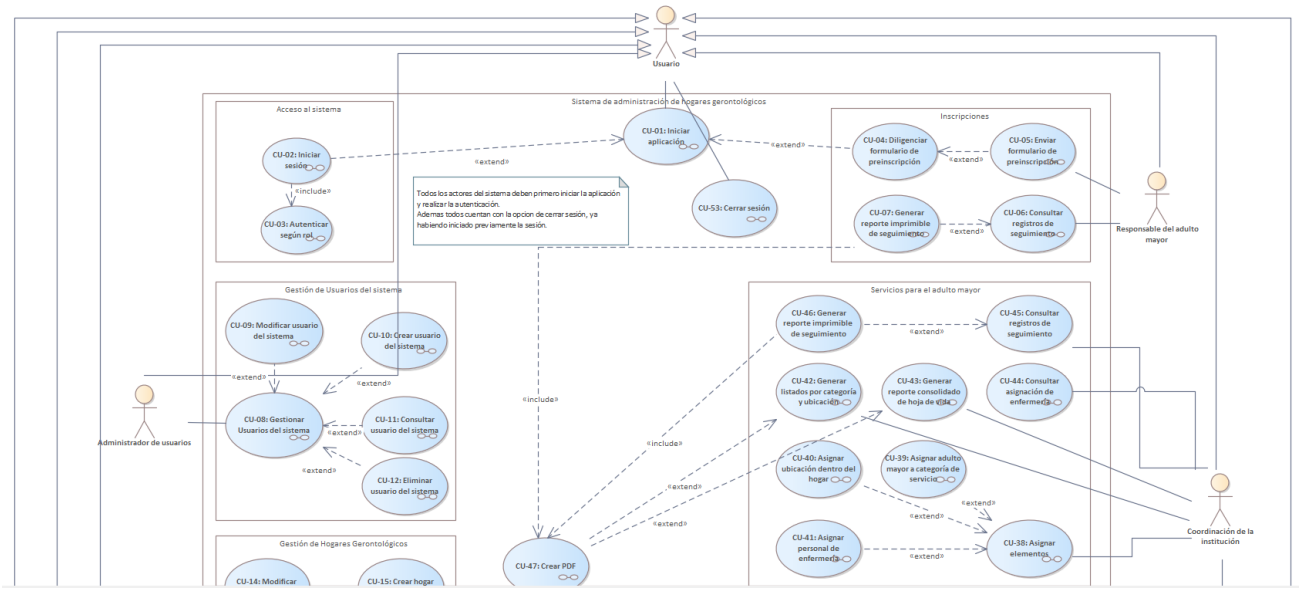


Figura 6.1: Presentación de la jerarquia de actores del sistema

Adicionalmente el sistema de administración de hogares gerontológicos se encuentra organizado en varios módulos funcionales que agrupan los casos de uso según el tipo de actividad realizada dentro de la institución. Cada módulo representa un conjunto de operaciones relacionadas con la gestión administrativa, clínica y social de los adultos mayores.



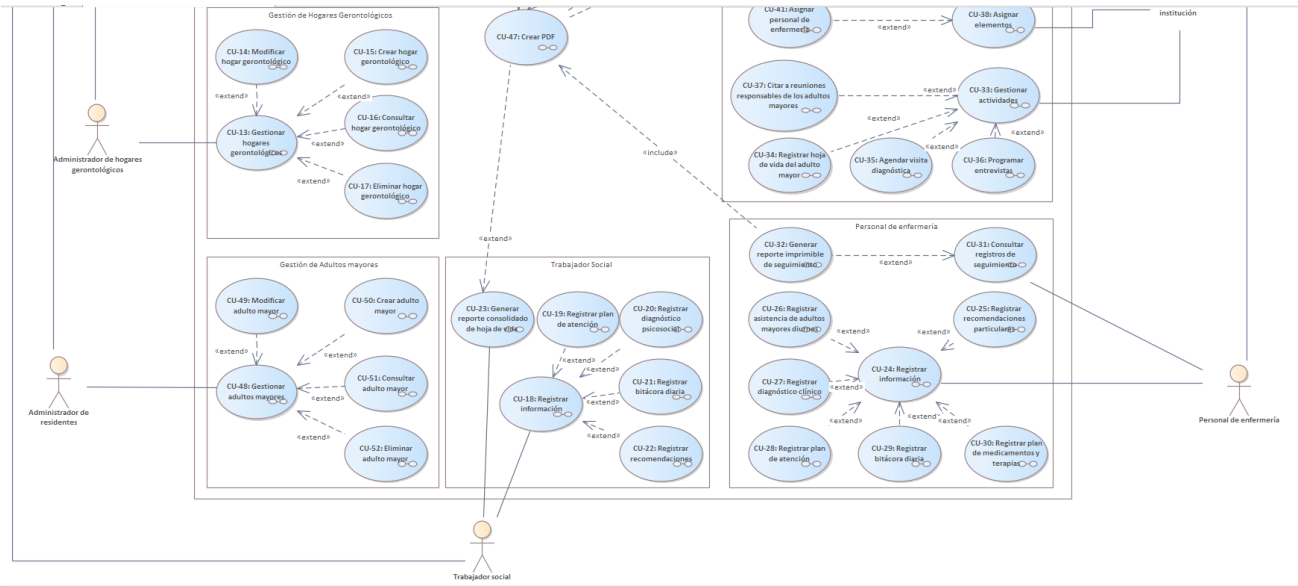


Figura 6.2: Diagrama gereral de los casos de uso

6.3. Especificación de casos uso en formato expandido

Caso de uso:	CU-01: Iniciar aplicación
Actores:	Administradores, personal del hogar, responsables
Descripción:	Permite a los usuarios iniciar la aplicación del sistema para posteriormente realizar el proceso de autenticación y acceder a las funcionalidades disponibles
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El sistema debe estar disponible y el usuario debe tener acceso a la aplicación
Post-condiciones:	Interfaz principal de la aplicación visible al usuario

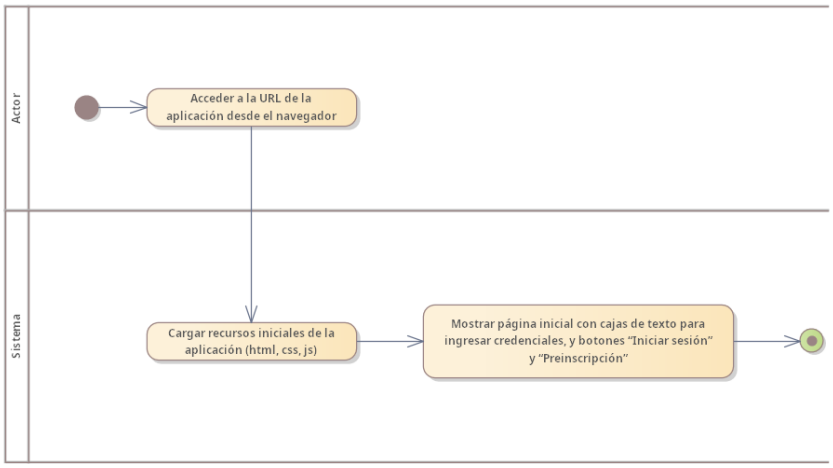


Figura 6.3: CU-01

Caso de uso:	CU-02: Iniciar sesión
Actores:	Usuario con un üsuarioregistrado
Descripción:	Permite al usuario ingresar su nombre de usuario y contraseña para acceder a la aplicación. El sistema verifica las credenciales y redirige al usuario según su rol.
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones:	El sistema valida las credenciales y redirige al usuario a la interfaz de su rol

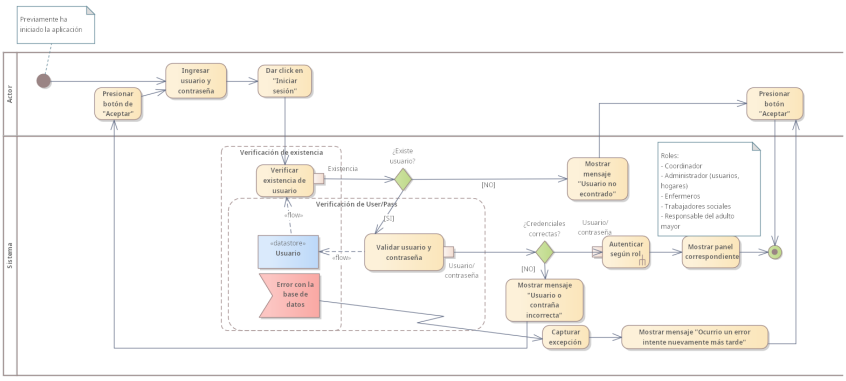


Figura 6.4: CU-02

Caso de uso:	CU-03: Autenticar según rol
Actores:	Usuarios (todos los registrados en el sistema)
Descripción:	Valida las credenciales ingresadas en CU-02 y asigna los permisos correspondientes según el rol del usuario, habilitando únicamente las funcionalidades que le corresponden
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe haber ingresado sus credenciales
Post-condiciones:	El sistema carga la interfaz y funcionalidades correspondientes al rol del usuario autenticado

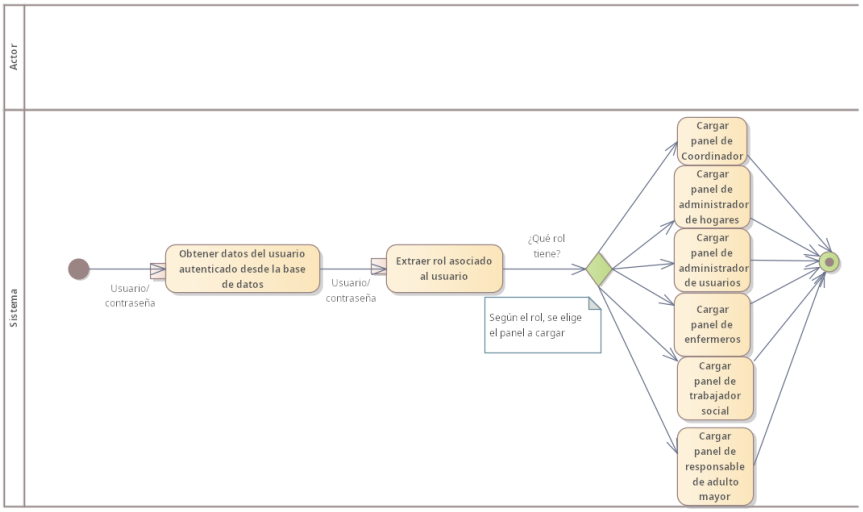


Figura 6.5: CU-03

Caso de uso:	CU-04: Diligenciar formulario de preinscripción
Actores:	Responsables del adulto mayor, Adultos Mayores
Descripción:	Permite registrar los datos necesarios para solicitar el ingreso al hogar gerontológico. Se recopilan datos del responsable y del adulto mayor. El formulario es accesible sin necesidad de autenticación.
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	Haber iniciado la aplicación
Post-condiciones:	La información queda almacenada en el sistema y el responsable puede proceder al envío

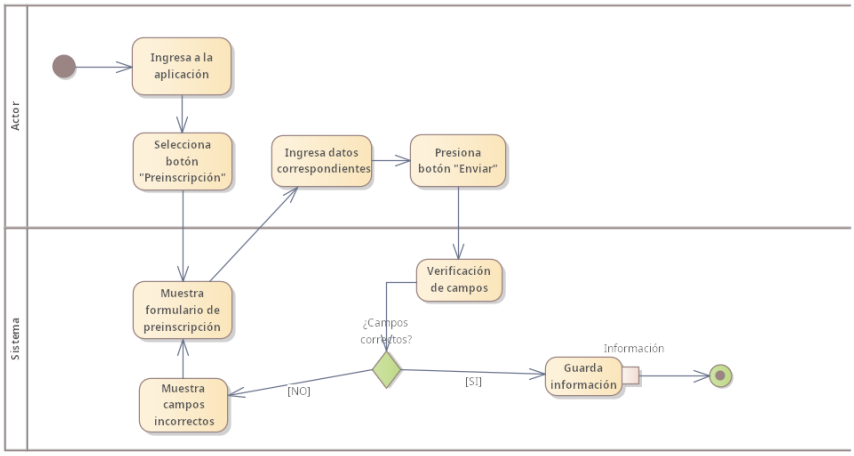


Figura 6.6: CU-04

Caso de uso:	CU-05: Enviar formulario de preinscripción
Actores:	Responsable del adulto mayor, Adulto Mayor
Descripción:	Una vez diligenciado el formulario, el responsable lo envía al sistema. Esto genera una notificación a la coordinación de la institución para programar la entrevista y la visita diagnóstica correspondiente
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El formulario de preinscripción debe haber sido diligenciado correctamente
Post-condiciones:	La solicitud queda registrada en el sistema, se notifica a la coordinación y se habilita la programación de la citación a entrevista

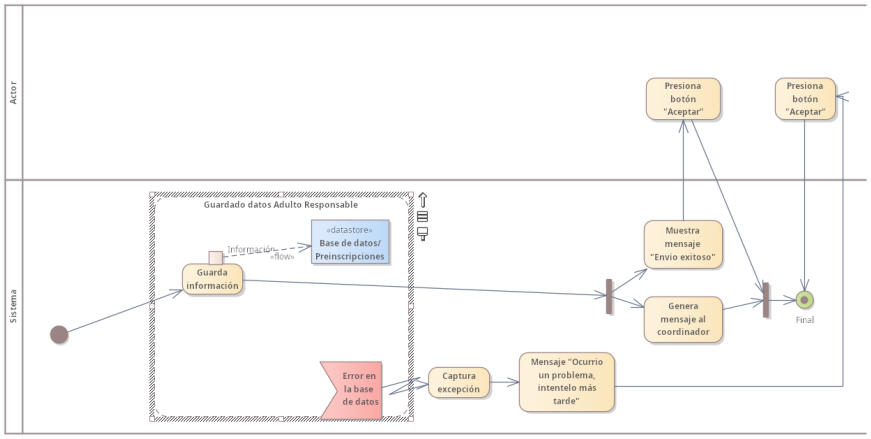


Figura 6.7: CU-05

Caso de uso:	CU-06: Consultar registros de seguimiento
Actores:	Personal del hogar: Administradores, Enfermeros, Trabajadores Sociales
Descripción:	Permite consultar los registros de seguimiento de los adultos mayores registrados en el sistema
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	Deben existir registros de seguimiento en el sistema. El usuario debe estar autenticado con un rol autorizado para la consulta
Post-condiciones:	El sistema muestra los registros de seguimiento del adulto mayor seleccionado

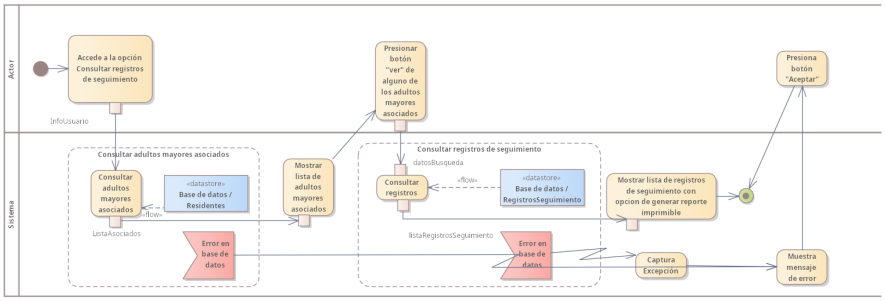


Figura 6.8: CU-06

Caso de uso:	CU-07: Generar reporte imprimible de seguimiento
Actores:	Trabajador social, coordinadores, enfermero
Descripción:	Permite generar un reporte en formato PDF con la información de seguimiento del adulto mayor
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	Deben existir registros de seguimiento consultados previamente. Usuario autenticado con rol autorizado
Post-condiciones:	El sistema genera y pone a disposición el reporte en formato PDF

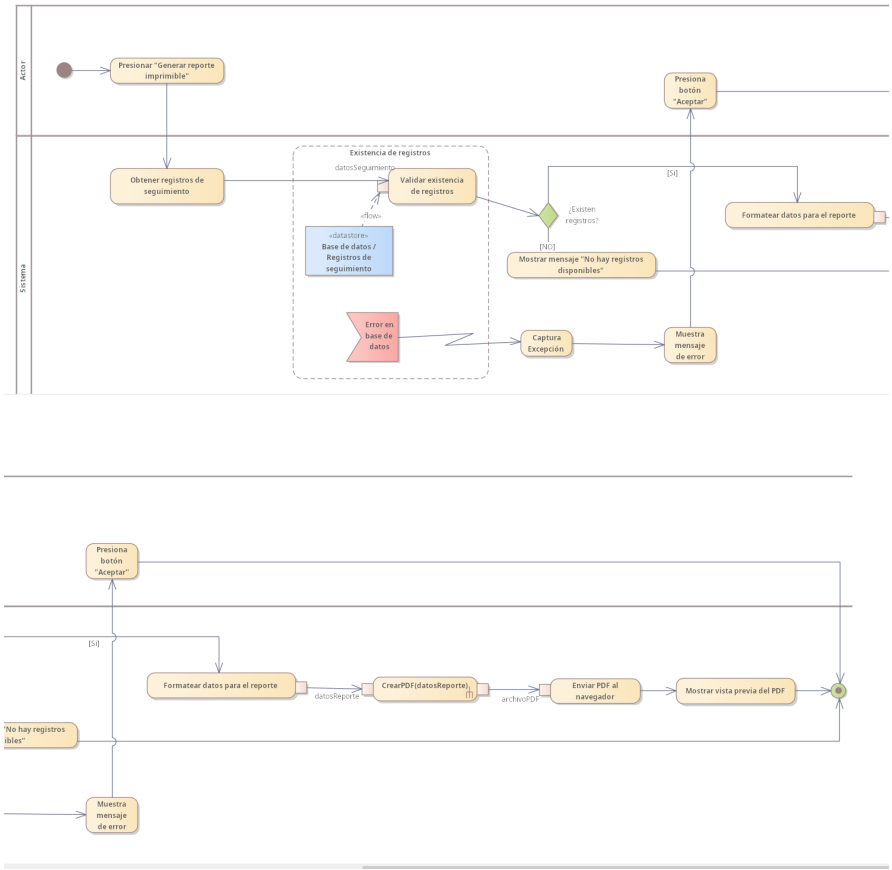


Figura 6.9: CU-07

Caso de uso:	CU-08: Gestionar usuarios del sistema
Actores:	Administador de usuarios
Descripción:	Menú con todas las opciones posibles en los usuarios, modificar, crear, eliminar o buscar
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador de usuarios
Post-condiciones:	Se despliega el menú con las opciones: crear, consultar, modificar y eliminar usuario

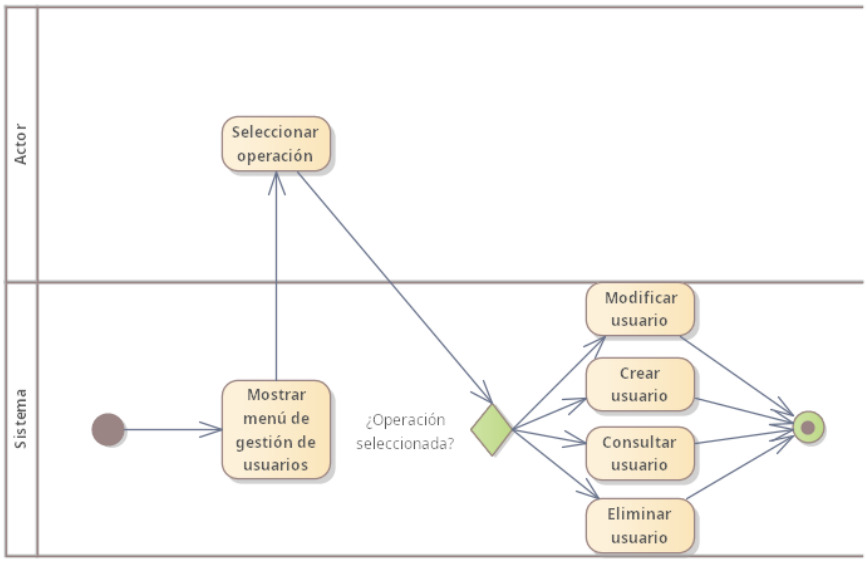
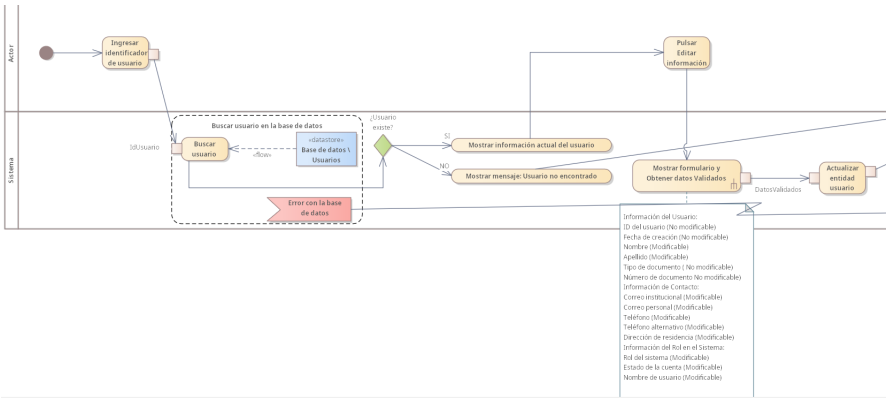


Figura 6.10: CU-08

Caso de uso:	CU-09: Modificar usuario del sistema
Actores:	Administrador de usuarios
Descripción:	Permite actualizar la información de un usuario registrado en el sistema
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario a modificar debe existir en el sistema
Post-condiciones:	La información del usuario queda actualizada en el sistema



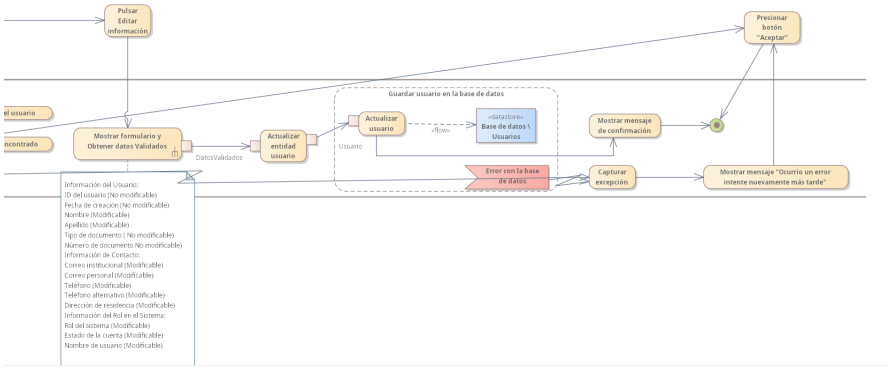


Figura 6.11: CU-09

Caso de uso:	CU-10: Crear usuario en el sistema
Actores:	Administador de usuarios
Descripción:	Permite registrar un nuevo usuario en el sistema
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El administrador debe estar autenticado con el rol correspondiente. Acceso desde el módulo de gestión de usuarios
Post-condiciones:	El nuevo usuario queda registrado en la base de datos con su rol asignado y puede autenticarse en el sistema

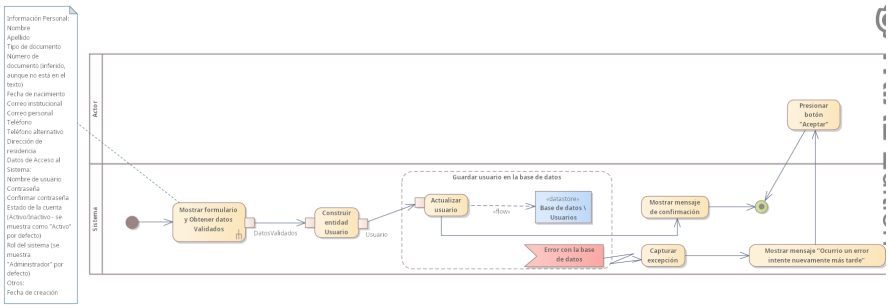


Figura 6.12: CU-10

Caso de uso:	CU-11: Consultar usuario del sistema
Actores:	Administrador de usuarios
Descripción:	Permite buscar y visualizar la información de un usuario registrado en el sistema
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	El usuario a consultar debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones:	El sistema muestra la información del usuario consultado

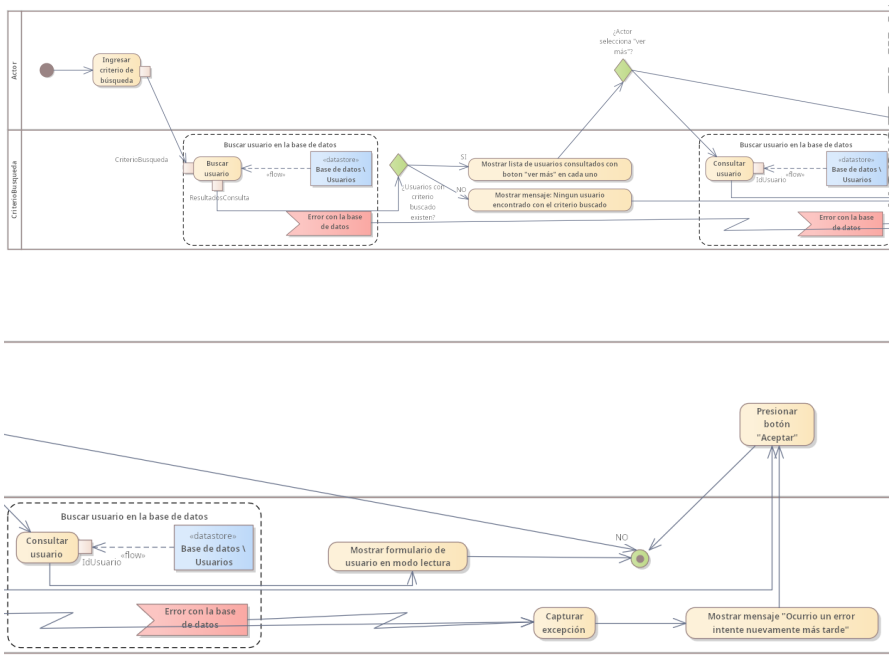


Figura 6.13: CU-11

Caso de uso:	CU-12: Eliminar usuario del sistema
Actores:	Administrador de usuarios
Descripción:	Permite eliminar a un usuario del sistema
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario a eliminar debe existir en el sistema
Post-condiciones:	El usuario queda eliminado en el sistema y no puede autenticarse

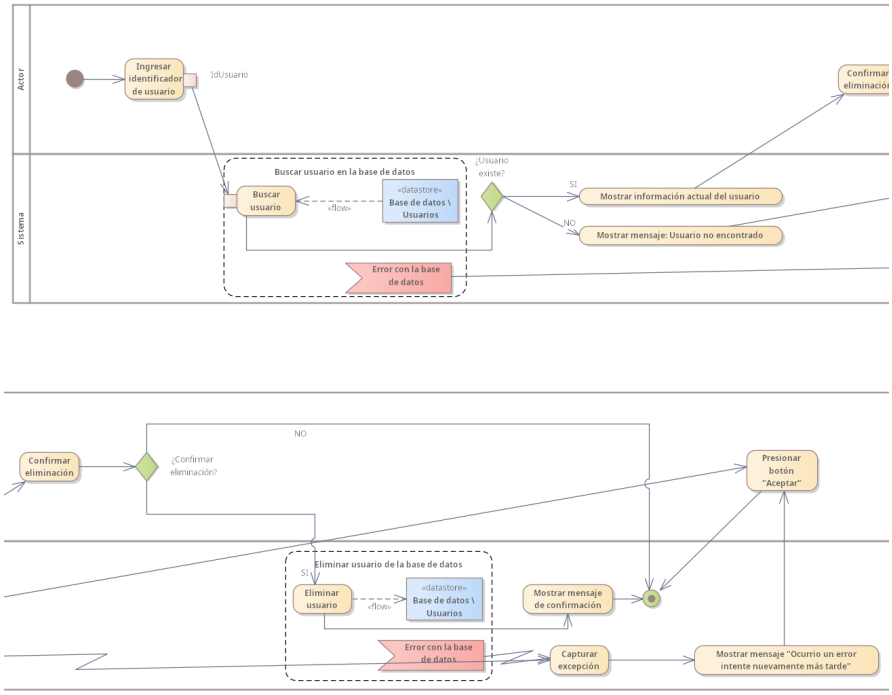


Figura 6.14: CU-12

Caso de uso:	CU-13: Gestionar hogares gerontológicos
Actores:	Administrador de hogares gerontológicos
Descripción:	Se despliega menú principal que agrupa las opciones de gestión de hogares gerontológicos: crear, consultar, modificar y eliminar
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador de hogares gerontológicos
Post-condiciones:	Se despliega el menú con las opciones de gestión disponibles

Caso de uso:	CU-14: Modificar hogar gerontológico
Actores:	Administrador de hogares gerontológicos
Descripción:	Permite actualizar la información de un hogar gerontológico registrado
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El hogar debe existir en el sistema
Post-condiciones:	La información del hogar queda actualizada en el sistema

Caso de uso:	CU-15: Crear hogar gerontológico
Actores:	Administrador de hogares gerontológicos
Descripción:	Permite registrar un nuevo hogar gerontológico en el sistema con su infraestructura base
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	Administrador autenticado con el rol correspondiente
Post-condiciones:	El nuevo hogar queda registrado en el sistema con su configuración de infraestructura predeterminada

Caso de uso:	CU-16: Consultar hogar gerontológico
Actores:	Administrador de hogares gerontológicos
Descripción:	Consulta la información de un hogar gerontológico, incluyendo infraestructura disponible, capacidad por categoría, personal asignado y adultos mayores activos
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	El hogar debe existir en la base de datos
Post-condiciones:	El sistema muestra la información completa del hogar consultado

Caso de uso:	CU-17: Eliminar hogar gerontológico
Actores:	Administrador de hogares gerontológicos
Descripción:	Permite eliminar un hogar gerontológico del sistema, siempre que no tenga adultos mayores activos asignados
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El hogar debe existir en el sistema. El hogar no debe tener adultos mayores activos asignados
Post-condiciones:	El hogar queda eliminado en el sistema

Caso de uso:	CU-18: Gestionar registros
Actores:	Trabajador Social
Descripción:	Menú que agrupa las opciones de registro disponibles para el trabajador social: diagnóstico psicosocial, plan de atención, bitácora diaria y recomendaciones
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe estar autenticado con rol de Trabajador Social
Post-condiciones:	Se despliega el menú con las opciones de registro correspondientes al rol

Caso de uso:	CU-19: Registrar plan de atención
Actores:	Trabajador Social
Descripción:	Permite registrar el plan de atención psicosocial del adulto mayor, definiendo actividades, objetivos de intervención y cuidados requeridos según su condición social y emocional
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar registrado en el sistema. Debe existir un diagnóstico psicosocial previo
Post-condiciones:	El plan de atención psicosocial queda guardado en el sistema y asociado al adulto mayor

Caso de uso:	CU-20: Registrar diagnóstico psicosocial
Actores:	Trabajador Social
Descripción:	Permite registrar la evaluación psicosocial del adulto mayor, incluyendo estado emocional, red de apoyo familiar, condiciones de vida previas al ingreso y necesidades identificadas
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones:	El diagnóstico psicosocial queda almacenado en el sistema y disponible para el personal autorizado

Caso de uso:	CU-21: Registrar bitácora diaria
Actores:	Trabajador Social
Descripción:	Permite registrar las observaciones, actividades e indicaciones psicosociales del día para cada adulto mayor a cargo, llevando un control continuo de su estado social y emocional.
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar registrado en el sistema. El usuario debe estar autenticado como Trabajador Social.
Post-condiciones:	La bitácora queda almacenada en el sistema con fecha y disponible para consulta del personal autorizado del hogar.

Caso de uso:	CU-22: Registrar recomendaciones
Actores:	Trabajador Social
Descripción:	Permite registrar sugerencias profesionales de intervención social para la atención del adulto mayor, dirigidas al coordinador y al resto del personal del hogar
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones:	Las recomendaciones quedan almacenadas en el sistema y disponibles para el personal autorizado del hogar

Caso de uso:	CU-23: Generar reporte consolidado de hoja de vida
Actores:	Trabajador Social, Coordinador de la institución
Descripción:	Genera un reporte consolidado en formato PDF con toda la información del adulto mayor registrada en el sistema: datos personales, diagnóstico psicosocial, plan de atención, recomendaciones y bitácoras de seguimiento
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe tener información registrada en el sistema
Post-condiciones:	Se genera el reporte consolidado en formato PDF

Caso de uso:	CU-24: Gestionar registros
Actores:	Enfermero
Descripción:	Menú que agrupa las opciones de registro clínico disponibles para el personal de enfermería: diagnóstico clínico, plan de atención, plan de medicamentos y terapias, bitácora diaria, recomendaciones y asistencia de adultos mayores diurnos
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe estar autenticado con rol de Enfermero. El adulto mayor debe estar asignado al enfermero
Post-condiciones:	Se despliega el menú con las opciones de registro correspondientes al rol

Caso de uso:	CU-25: Registrar recomendaciones particulares
Actores:	Enfermero
Descripción:	Permite registrar sugerencias clínicas específicas para la atención del adulto mayor, basadas en su condición de salud y diagnóstico clínico
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar asignado al enfermero y registrado en el sistema
Post-condiciones:	Las recomendaciones quedan almacenadas en el sistema y disponibles para el personal autorizado

Caso de uso:	CU-26: Registrar asistencia de adultos mayores diurnos
Actores:	Enfermero
Descripción:	Permite registrar la asistencia diaria de los adultos mayores que utilizan el servicio diurno
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar registrado y categorizado como usuario de servicio diurno
Post-condiciones:	La asistencia del adulto mayor queda registrada en el sistema con la fecha correspondiente

Caso de uso:	CU-27: Registrar diagnóstico clínico
Actores:	Enfermero
Descripción:	Permite registrar la evaluación clínica del adulto mayor, incluyendo signos vitales, síntomas, observaciones clínicas y condición general de salud
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar registrado y asignado al enfermero
Post-condiciones:	El diagnóstico clínico queda almacenado en el sistema y disponible para el personal autorizado del hogar

Caso de uso:	CU-28: Registrar plan de atención
Actores:	Enfermero
Descripción:	Permite registrar el plan de atención clínica del adulto mayor, definiendo actividades de cuidado, tratamientos y procedimientos a seguir según su diagnóstico clínico
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	Debe existir un diagnóstico clínico previo del adulto mayor
Post-condiciones:	El plan de atención clínica queda guardado en el sistema

Caso de uso:	CU-29: Registrar bitácora diaria
Actores:	Enfermero
Descripción:	Permite registrar las novedades clínicas diarias del adulto mayor a cargo, incluyendo cambios en su estado de salud, eventos relevantes y observaciones del turno
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar asignado al enfermero
Post-condiciones:	La bitácora clínica queda almacenada en el sistema con fecha y hora, disponible para el personal autorizado

Caso de uso:	CU-30: Registrar plan de medicamentos y terapias
Actores:	Enfermero
Descripción:	Permite registrar los medicamentos y terapias asignados al adulto mayor, especificando medicamento, dosis, frecuencia, vía de administración y duración del tratamiento
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	Debe existir un diagnóstico clínico previo del adulto mayor
Post-condiciones:	El plan de medicamentos y terapias queda almacenado en el sistema

Caso de uso:	CU-31: Consultar registro de seguimiento
Actores:	Enfermero
Descripción:	Permite consultar los registros históricos clínicos del adulto mayor asignado, incluyendo diagnósticos, planes de atención y planes de medicamentos
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	Deben existir registros de seguimiento en el sistema
Post-condiciones:	El sistema muestra los registros clínicos históricos del adulto mayor seleccionado

Caso de uso:	CU-32: Generar reporte imprimible de seguimiento
Actores:	Enfermero
Descripción:	Genera un reporte en formato PDF con los registros clínicos de seguimiento del adulto mayor asignado al enfermero
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	Deben existir registros de seguimiento consultados previamente
Post-condiciones:	Se genera y pone a disposición el reporte en formato PDF

Caso de uso:	CU-33: Gestionar actividades
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Menú que agrupa las opciones de gestión disponibles para el coordinador: hoja de vida del adulto mayor, visita diagnóstica, citaciones a entrevista y citaciones a reuniones para responsables
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe estar autenticado con rol de Coordinador de la institución
Post-condiciones:	Se despliega el menú con las opciones de gestión correspondientes al rol

Caso de uso:	CU-34: Gestionar hoja de vida del adulto mayor
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Permite registrar y consultar la información completa del adulto mayor, incluyendo datos personales, estado de salud al ingreso, alergias y aspectos relevantes sobre sus capacidades de aprendizaje. La hoja de vida se consolida con los registros de seguimiento durante su estancia
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones:	La información de la hoja de vida queda almacenada y disponible para el personal autorizado

Caso de uso:	CU-35: Agendar visita diagnóstica
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Permite agendar y registrar las visitas diagnósticas realizadas a los aspirantes, en las que participan el trabajador social y el médico para evaluar la situación del adulto mayor y determinar su aptitud para ingresar al hogar
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El aspirante debe haber enviado el formulario de preinscripción
Post-condiciones:	La visita diagnóstica queda agendada y registrada en el sistema

Caso de uso:	CU-36: Programar entrevistas
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Permite programar y administrar las entrevistas dirigidas a los responsables del adulto mayor aspirante, notificándoles por SMS, correo electrónico u otro medio disponible.
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe haber enviado el formulario de preinscripción. El usuario debe estar autenticado como Coordinador
Post-condiciones:	La entrevista queda programada en el sistema y el responsable es notificado por el medio configurado

Caso de uso:	CU-37: Gestionar citación a reuniones para responsables de los adultos mayores
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Permite gestionar citaciones masivas o selectivas a reuniones dirigidas a los responsables de los adultos mayores, notificándoles por SMS, correo electrónico u otro medio disponible
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	Debe existir información registrada de los responsables del adulto mayor
Post-condiciones:	Las citaciones quedan generadas en el sistema y los responsables son notificados según el medio configurado

Caso de uso:	CU-38: Gestionar asignaciones
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Menú que agrupa las opciones de asignación disponibles para el coordinador: asignar categoría de servicio, asignar ubicación dentro del hogar y asignar personal de enfermería
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe estar autenticado con rol de Coordinador de la institución
Post-condiciones:	Se despliega el menú con las opciones de asignación disponibles

Caso de uso:	CU-39: Asignar adulto mayor a categoría de servicio
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Permite clasificar al adulto mayor dentro de una de las tres categorías de servicio disponibles: habitación individual, habitación compartida o servicio diurno, verificando disponibilidad en el hogar antes de asignar
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar registrado y haber completado el proceso de admisión. Debe haber disponibilidad en la categoría solicitada
Post-condiciones:	El adulto mayor queda asignado a la categoría de servicio en el sistema

Caso de uso:	CU-40: Asignar ubicación dentro del hogar
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Permite asignar la habitación o espacio específico del adulto mayor dentro del hogar, de acuerdo a la categoría de servicio previamente asignada
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe tener una categoría de servicio asignada. La habitación o espacio debe estar disponible
Post-condiciones:	La ubicación del adulto mayor queda registrada en el sistema

Caso de uso:	CU-41: Asignar personal de enfermería
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Permite asignar un enfermero o enfermera como responsable del cuidado de un adulto mayor específico
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	Debe existir personal de enfermería registrado en el sistema. El adulto mayor debe estar registrado
Post-condiciones:	El enfermero queda asignado al adulto mayor en el sistema

Caso de uso:	CU-42: Generar listados por categoría y ubicación
Actores:	Coordinador
Descripción:	Permite generar listados de adultos mayores organizados por categoría de servicio y ubicación dentro del hogar, con opción de descarga en formato PDF
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	Deben existir adultos mayores registrados con categoría y ubicación asignadas
Post-condiciones:	Se genera el listado en formato PDF

Caso de uso:	CU-43: Generar reporte consolidado de hoja de vida
Actores:	Coordinador de la institución, Responsable del adulto mayor
Descripción:	Genera un reporte consolidado en formato PDF con toda la información del adulto mayor: datos personales, hoja de vida, diagnósticos, planes de atención, medicamentos y bitácoras de seguimiento. Disponible tanto para el coordinador como para los responsables del adulto mayor
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe tener información registrada en el sistema
Post-condiciones:	Se genera el reporte consolidado en formato PDF

Caso de uso:	CU-44: Consultar asignación de enfermería
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Permite consultar qué enfermero o enfermera está asignado a cada adulto mayor dentro del hogar
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe tener asignado un enfermero en el sistema
Post-condiciones:	El sistema muestra la información del enfermero asignado al adulto mayor consultado

Caso de uso:	CU-45: Consultar registros de seguimiento
Actores:	Coordinador de la institución
Descripción:	Permite consultar los registros de seguimiento clínicos y psicosociales de los adultos mayores del hogar.
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	Deben existir registros de seguimiento en el sistema. El usuario debe estar autenticado como Coordinador.
Post-condiciones:	El sistema muestra los registros de seguimiento del adulto mayor seleccionado.

Caso de uso:	CU-46: Generar reporte imprimible de seguimiento
Actores:	Responsable del adulto mayor
Descripción:	Permite al responsable del adulto mayor generar un documento descargable en formato PDF con los datos de seguimiento de su familiar, para su archivo personal
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	Deben existir registros de seguimiento en el sistema. El usuario debe estar autenticado como Responsable del adulto mayor
Post-condiciones:	Se genera el reporte en formato PDF

Caso de uso:	CU-47: Crear PDF
Actores:	Sistema
Descripción:	Funcionalidad interna del sistema que genera documentos en formato PDF a partir de los reportes, listados y consolidados solicitados por los usuarios. Es invocado por todos los casos de uso que requieren generar un documento descargable
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	Deben existir datos o reportes en el sistema listos para ser exportados
Post-condiciones:	Se genera el documento en formato PDF y queda disponible para descarga por el usuario que lo solicitó

Caso de uso:	CU-48: Gestionar adultos mayores
Actores:	Administrador de residentes
Descripción:	Menú que agrupa las opciones de gestión de adultos mayores registrados en el sistema: crear, consultar, modificar y eliminar
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador de residentes
Post-condiciones:	Se despliega el menú con las opciones de gestión disponibles

Caso de uso:	CU-49: Modificar adulto mayor
Actores:	Administrador de residentes
Descripción:	Permite actualizar la información personal y administrativa de un adulto mayor registrado en el sistema, incluyendo datos de contacto, responsables y categoría de servico
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe existir en el sistema
Post-condiciones:	La información del adulto mayor queda actualizada en el sistema

Caso de uso:	CU-50: Crear adulto mayor
Actores:	Administrador de residentes
Descripción:	Permite registrar formalmente a un adulto mayor en el sistema una vez aprobado su proceso de admisión, ingresando sus datos personales, datos del responsable y categoría de servicio asignada
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe haber completado el proceso de admisión (entrevista y visita diagnóstica)
Post-condiciones:	El adulto mayor queda registrado formalmente en el sistema y disponible para la asignación de servicios

Caso de uso:	CU-51: Consultar adulto mayor
Actores:	Administrador de residentes
Descripción:	Permite buscar y visualizar la información de un adulto mayor registrado en el sistema, con opciones de búsqueda por nombre, categoría de servicio o hogar asignado
Tipo:	Secundario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones:	El sistema muestra la información del adulto mayor consultado

Caso de uso:	CU-52: Eliminar adulto mayor
Actores:	Administrador de residentes
Descripción:	Permite eliminar a un adulto mayor del sistema,junto con el historial de registros clínicos y psicosociales asociados a él
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El adulto mayor debe existir en el sistema
Post-condiciones:	El adulto mayor queda eliminado en el sistema

Caso de uso:	CU-53: Cerrar sesión
Actores:	Todos los actores del sistema
Descripción:	Permite a cualquier usuario autenticado cerrar su sesión activa en el sistema, finalizando el acceso a las funcionalidades habilitadas para su rol
Tipo:	Primario
Pre-condiciones:	El usuario debe tener una sesión activa iniciada previamente
Post-condiciones:	La sesión del usuario queda cerrada y el sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión

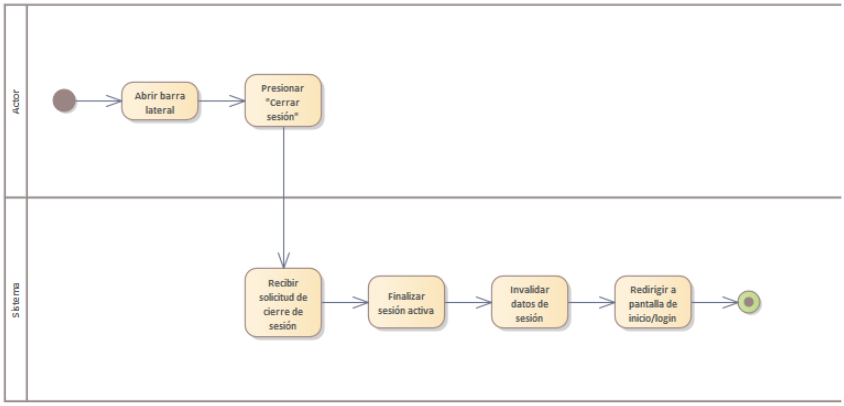


Figura 6.15: CU-53

6.4. Bocetos visuales de Interfaz Gráfica de Usuario

Lo siguiente es la implementación del caso de uso 53, habilitado para cada usuario del sistema por medio de una barra lateral desplegable, disponible en cualquier momento de su sesión.

6.4.1. Acceso

Boceto para el actor usuario, que representa la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas por los casos de uso, 01, 02, 03, 04, solo son los "textbox.º espacios de texto para ingresar las credenciales, el botón de iniciar sesión, y el botón para diligenciar formulario.

6.4.2. Registros Seguimientos

Boceto para el actor responsable del adulto mayor, coordinación de la institución, y personal de enfermería, representa la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas los casos de uso 31, 32, 45, 46, 06, 07, son los registros de seguimiento del adulto mayor, y la posibilidad de generar el reporte imprimible.

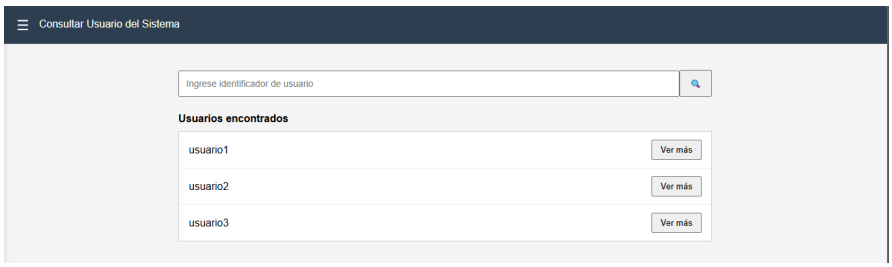
6.4.3. Administrador de Usuarios

Inicio: Es el botón que representa la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas el caso de uso 08, caso fachada.

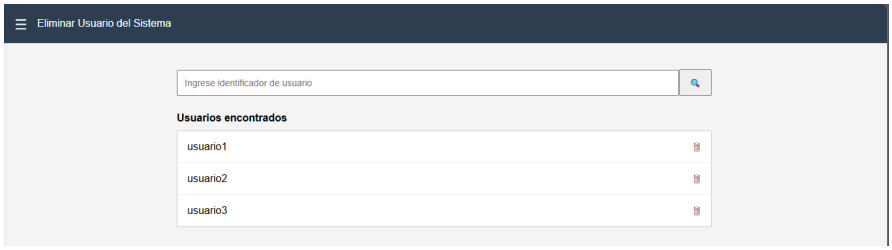
Gestionar Usuarios: Interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas caso de uso 08, con las opciones para la gestión de usuarios.

Crear Usuarios: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 10, contiene el formulario con los datos del usuario a crear, y un botón que mandará la información a la base de datos.

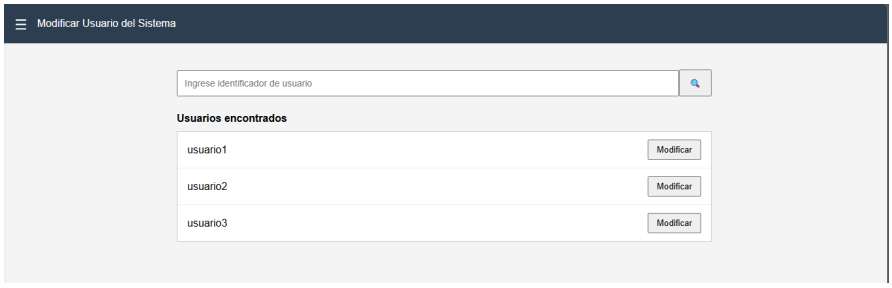
Consultar Usuarios: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas al caso de uso 11, contiene una barra de búsqueda, una lista con los resultados de esa búsqueda, y un botón en cada resultado para ver más información.



Eliminar Usuarios: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 12, contiene una barra de búsqueda, una lista con los resultados de esa búsqueda, y un botón en cada resultado para eliminar al usuario que se quiera.



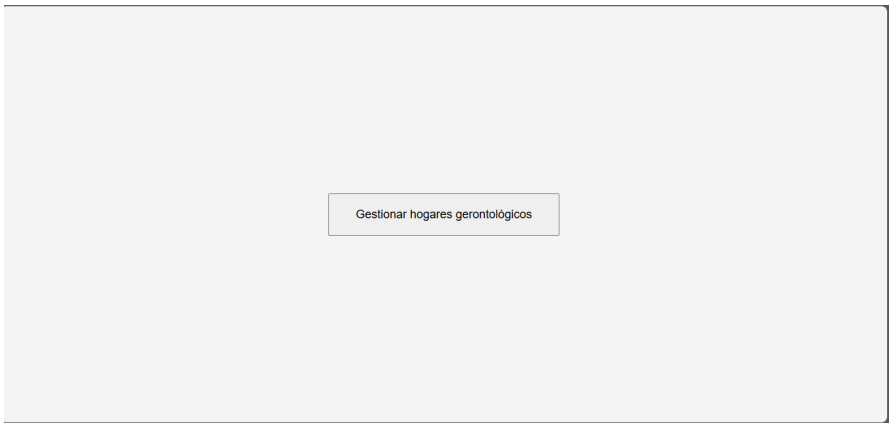
Modificar Usuarios (entrada): Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 10, contiene una barra de búsqueda, y una lista con los resultados de la búsqueda, y el botón que permite acceder a la modificación.



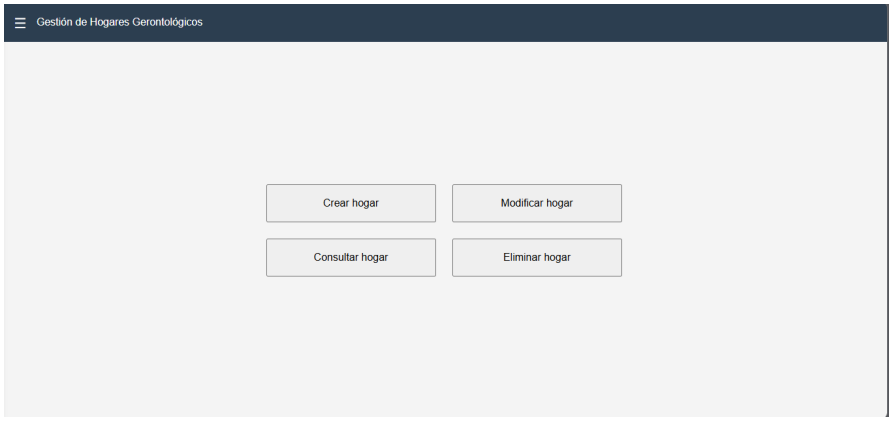
Modificar Usuarios (implementación): Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 09, que permite la modificación de los datos del usuario previamente seleccionado.

6.4.4. Administrador de Hogares

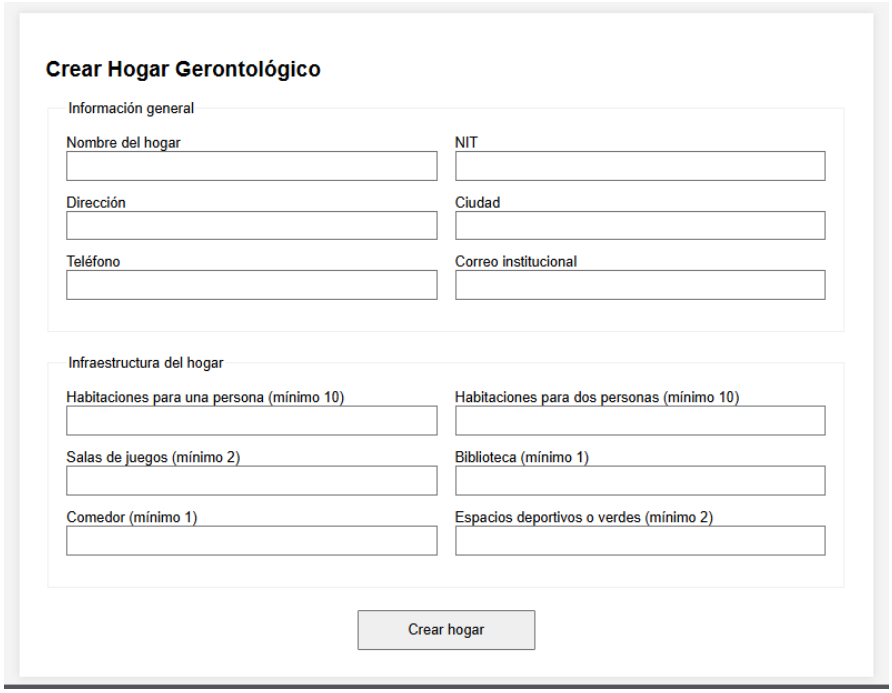
Inicio: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 13 en forma de botón, permite acceder a las demás funcionalidades del actor.



Gestionar Hogares: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 13, es el menú con los botones que llevan a cada posibilidad del actor de administración de hogares gerontológicos.



Crear Hogares: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 15, contiene un form con los datos del nuevo hogar, y el botón de crear hogar, para enviar la info a la base de datos.

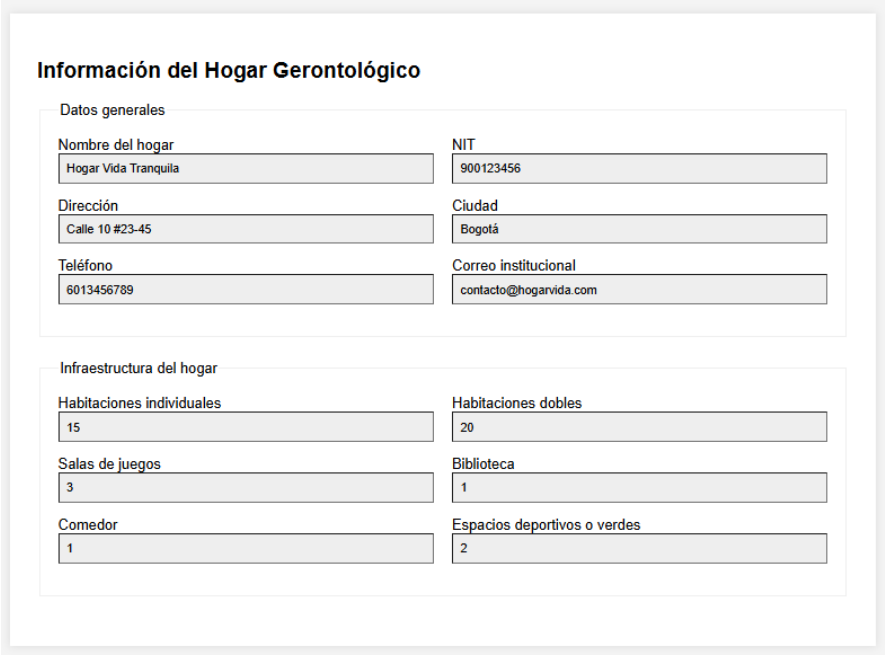


Eliminar Hogares: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 17, contiene una barra de búsqueda, con

una lista debajo de los resultados de dicha búsqueda, y en cada resultado, el botón de eliminar.

Consultar Hogares: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 16, contiene una barra de búsqueda, con una lista debajo de los resultados de dicha búsqueda, y en cada resultado, el botón de ver más.

Ver más: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del botón "Ver más"del caso de uso 16, contiene la información del hogar seleccionado previamente.

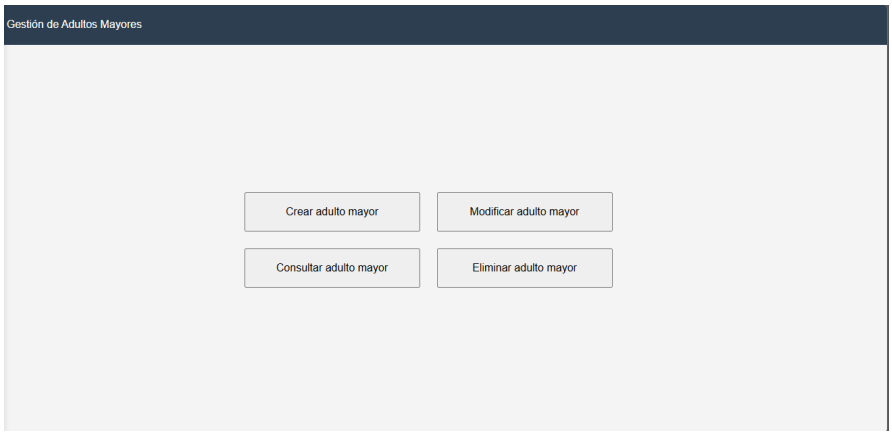


Modificar Hogares: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 14, con un formulario para modificar los datos del hogar, y un botón, para actualizar los datos en la base de datos.

Modificar Hogar Entrada: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 14, contiene una barra de búsqueda, con una lista debajo de los resultados de dicha búsqueda, y en cada resultado, el botón de modificar.

6.4.5. Administrador de Residentes

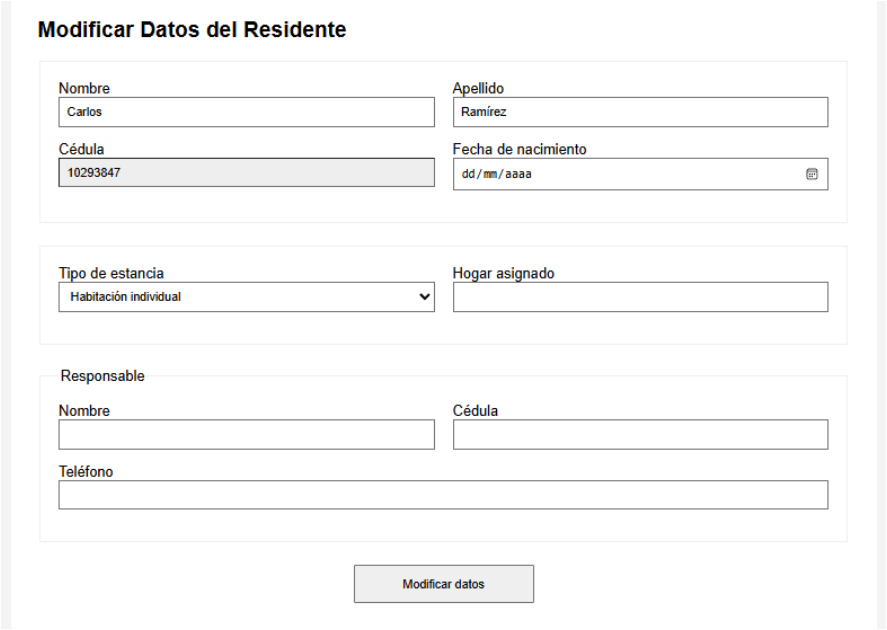
Gestionar Adultos Mayores: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 48, es el menú con los botones que llevan a cada posibilidad del actor de administración de residentes.



Crear Adulto Mayor: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 50, contiene un formulario con los datos personales del adulto mayor, el tipo de estancia, el hogar asignado y los datos del responsable, junto con el botón de registrar residente para enviar la información a la base de datos.

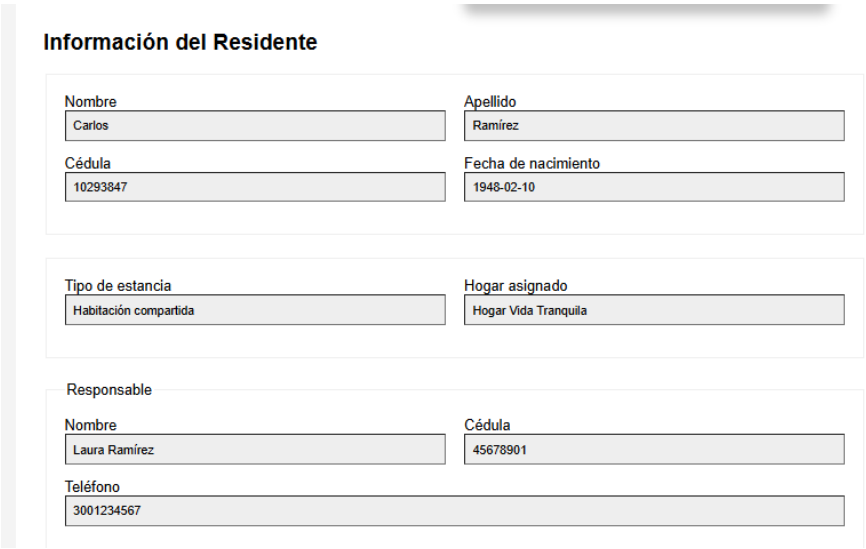
Modificar Adulto Mayor Entrada: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 49, contiene una barra de búsqueda por cédula, con una lista de los resultados encontrados y en cada resultado el botón de modificar.

Modificar Adulto Mayor: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del botón "Ver más"del caso de uso 49, contiene un formulario editable con los datos actuales del residente seleccionado, donde la cédula aparece como campo de solo lectura al ser identificador único, y un botón para actualizar los datos en la base de datos.



Consultar Adulto Mayor: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 51, contiene una barra de búsqueda por cédula, con una lista de los resultados encontrados y en cada resultado el botón de ver más.

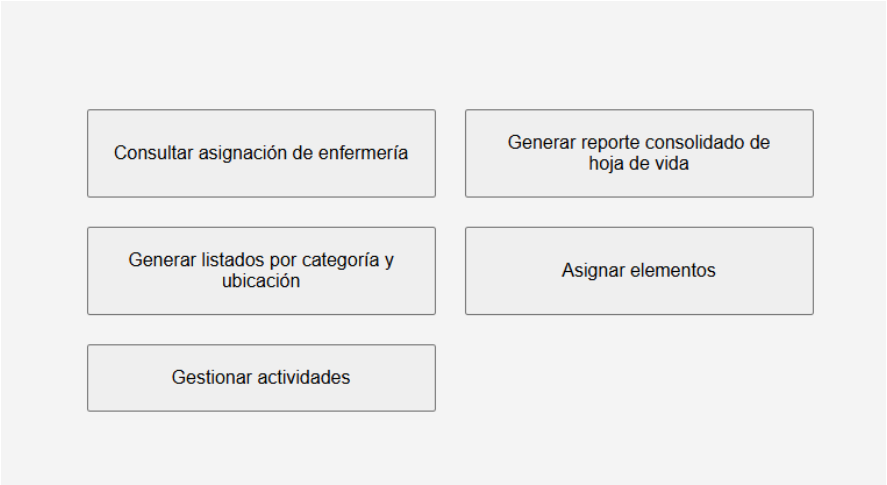
Ver más: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del botón "Ver más"del caso de uso 51, contiene la información completa del residente seleccionado previamente: datos personales, tipo de estancia, hogar asignado y datos del responsable, todos en modo de solo lectura.



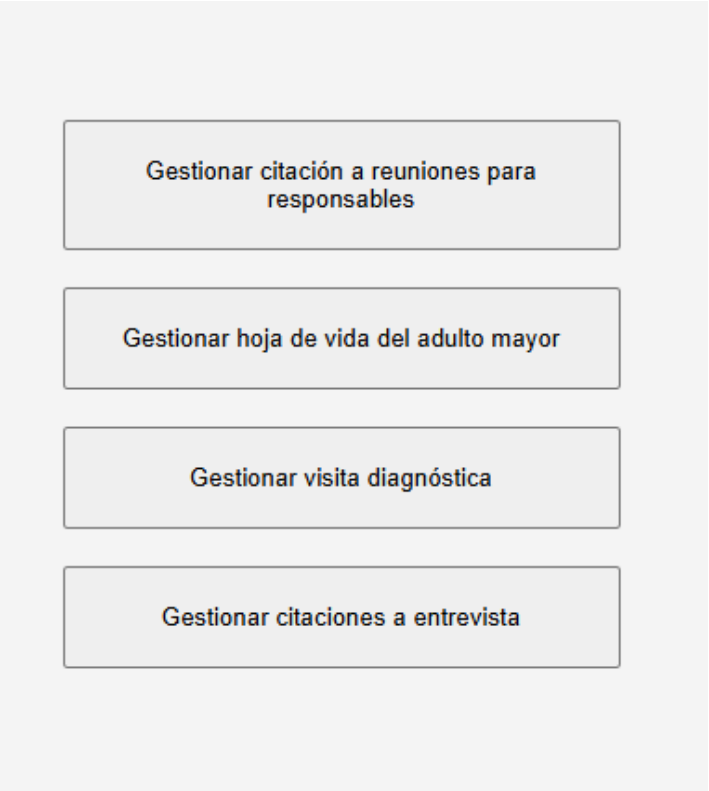
Eliminar Adulto Mayor: Es la representación de la interacción visual para acceder a las funcionalidades especificadas del caso de uso 52, contiene una barra de búsqueda por cédula, con una lista de los resultados encontrados y en cada resultado el botón de eliminar.

6.4.6. Coordinador de la Institución

Inicio: Es el panel principal del coordinador, contiene los botones que dan acceso a todas las funcionalidades del actor: consultar asignación de enfermería, generar reporte consolidado de hoja de vida, generar listados por categoría y ubicación, asignar elementos y gestionar actividades.



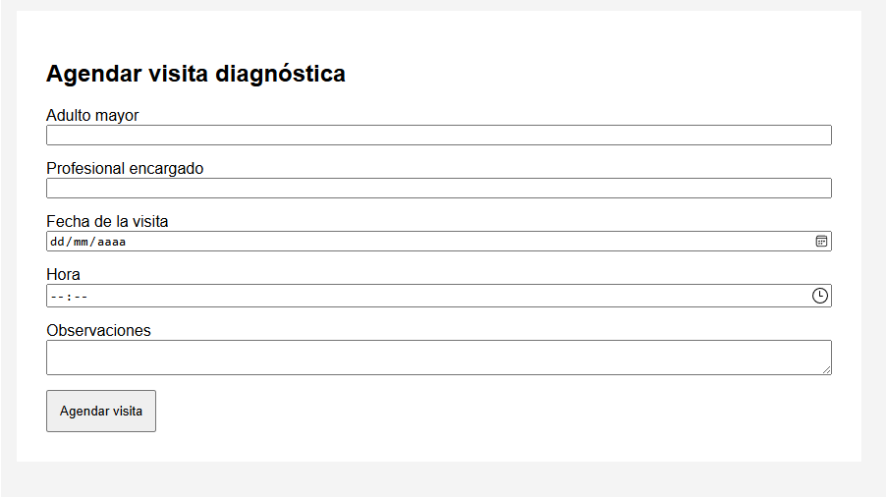
Gestionar Actividades: Implementación del caso de uso 33, es el menú con los botones que llevan a cada posibilidad del módulo: gestionar citación a reuniones para responsables, gestionar hoja de vida del adulto mayor, gestionar visita diagnóstica y gestionar citaciones a entrevista.



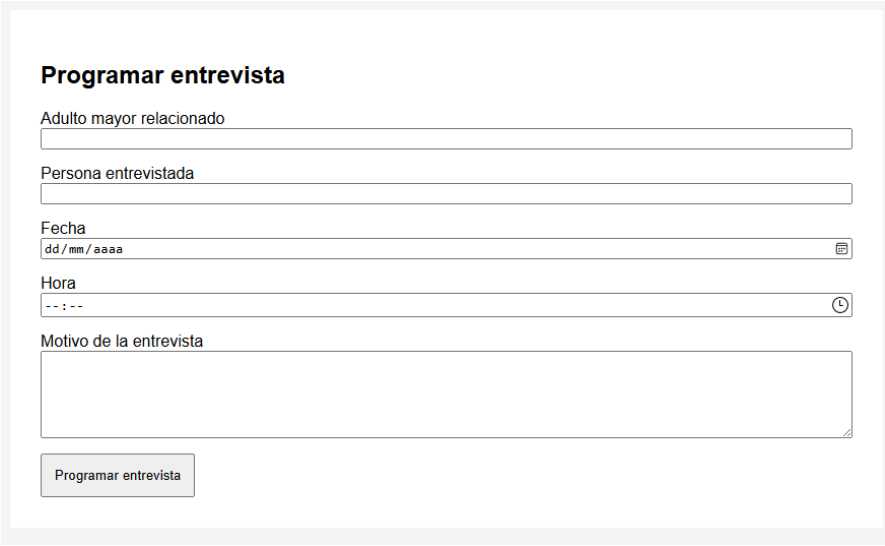
Registrar Hoja de Vida del Adulto Mayor: Implementación del caso de uso 34, contiene un formulario con los datos del adulto mayor como nombre completo, cédula,

fecha de nacimiento, edad, antecedentes médicos, situación familiar y observaciones generales, junto con el botón de guardar hoja de vida.

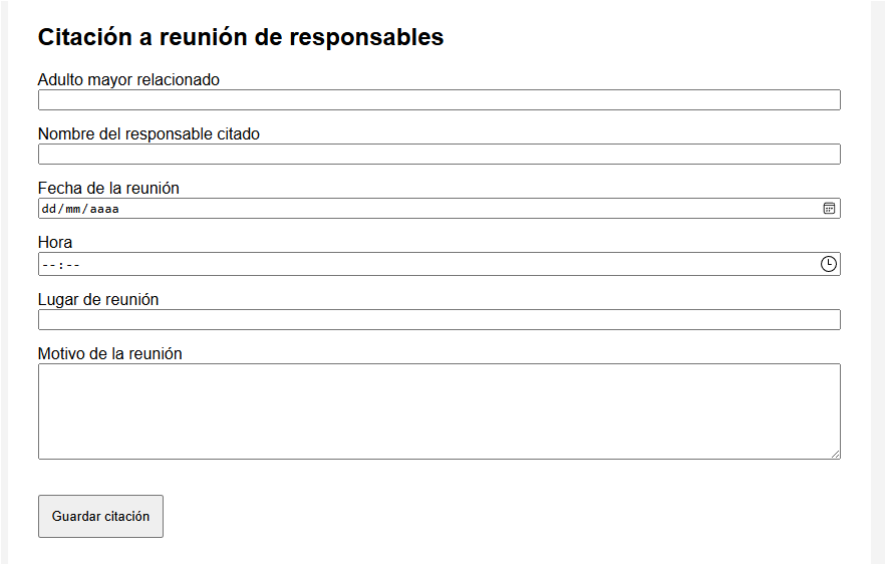
Visita Diagnóstica: Implementación del caso de uso 35, contiene un formulario para agendar la visita diagnóstica al aspirante, con campos de fecha, hora, profesional asignado y observaciones.



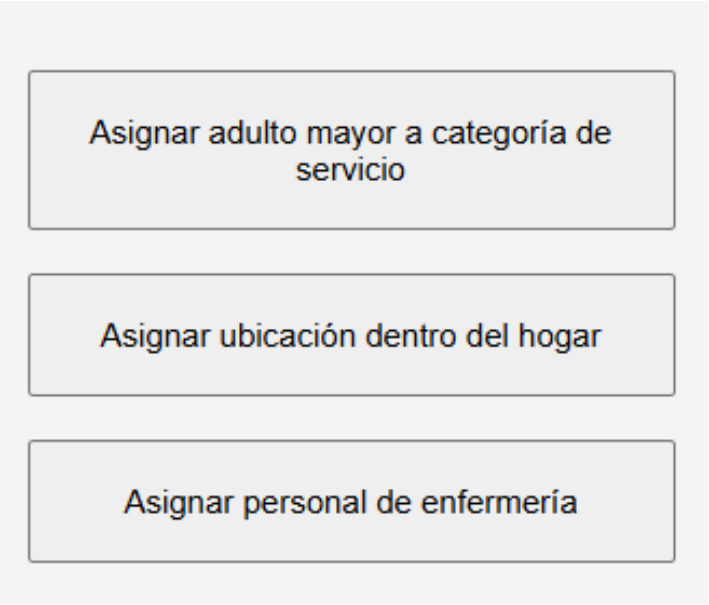
Programar Entrevista: Implementación del caso de uso 36, contiene un formulario con los campos de adulto mayor relacionado, persona entrevistada, fecha, hora y motivo de la entrevista, junto con el botón de programar entrevista.



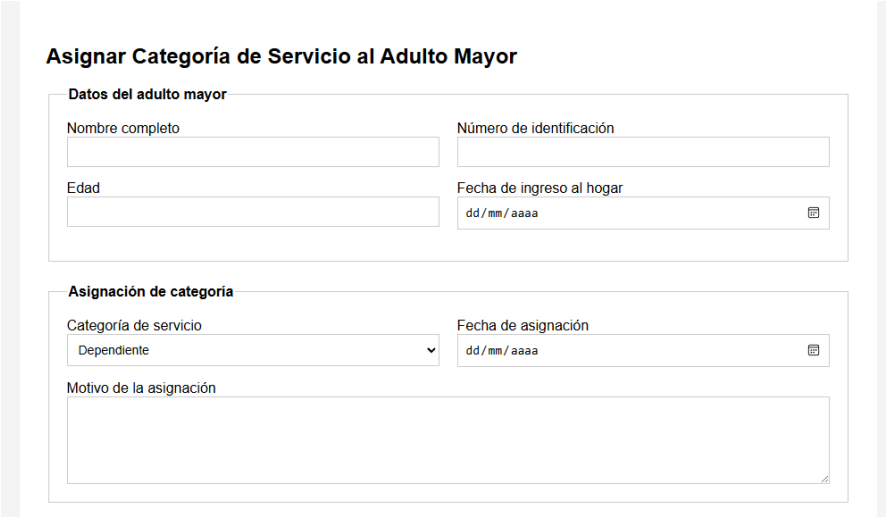
Citación a Reunión: Implementación del caso de uso 37, contiene un formulario con los campos de adulto mayor relacionado, nombre del responsable citado, fecha, hora, lugar y motivo de la reunión, junto con el botón de guardar citación.



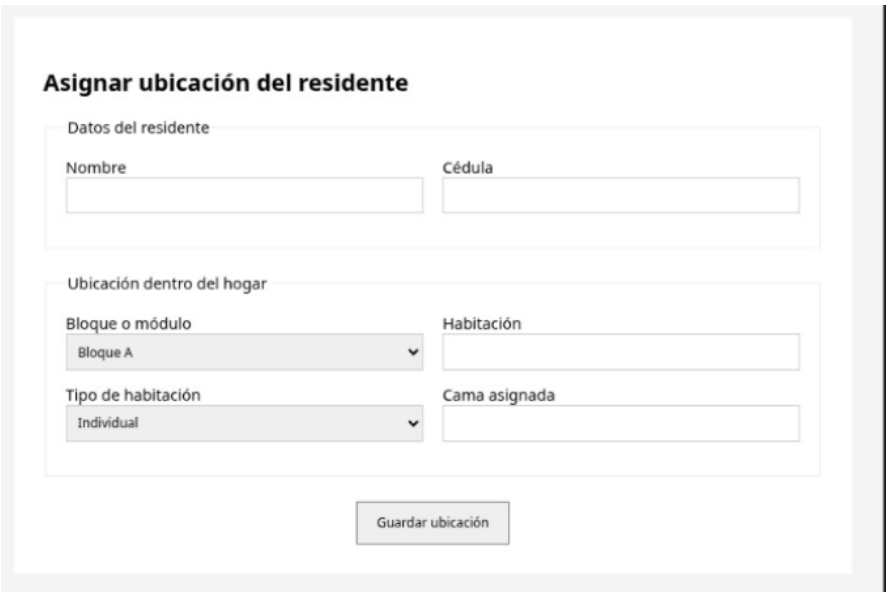
Asignar Elementos: Implementación del caso de uso 38, es el menú con los tres botones de asignación disponibles: asignar adulto mayor a categoría de servicio, asignar ubicación dentro del hogar y asignar personal de enfermería.



Asignar Adulto Mayor a Categoría de Servicio: Implementación del caso de uso 39, contiene un formulario con los datos del adulto mayor, la categoría de servicio a asignar, la fecha de asignación, el motivo y el profesional responsable de la asignación, junto con el botón de guardar asignación.

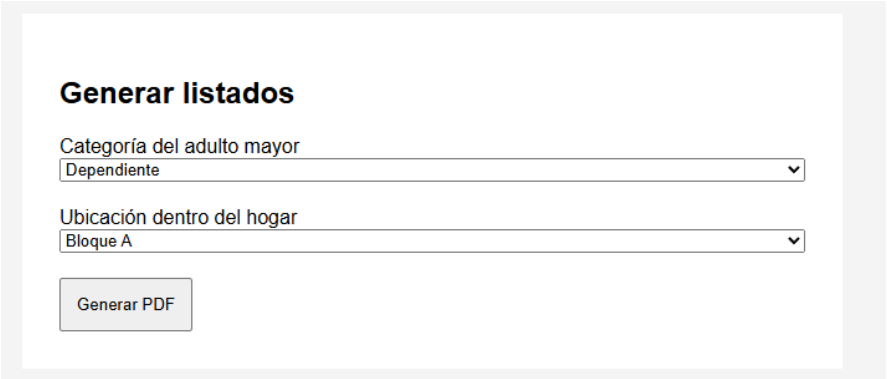


Asignar Ubicación dentro del Hogar: Implementación del caso de uso 40, contiene un formulario para asignar la habitación o espacio específico del adulto mayor dentro del hogar según la categoría previamente asignada.



Asignar Personal de Enfermería: Implementación del caso de uso 41, contiene un formulario con la información del turno (día, hora inicio, hora fin), la enfermera principal y la enfermera de apoyo asignadas, y un campo de observaciones, junto con el botón de guardar asignación.

Generar Listados por Categoría y Ubicación: Implementación del caso de uso 42, contiene dos selectores para filtrar por categoría del adulto mayor y por ubicación dentro del hogar, junto con el botón de generar PDF.



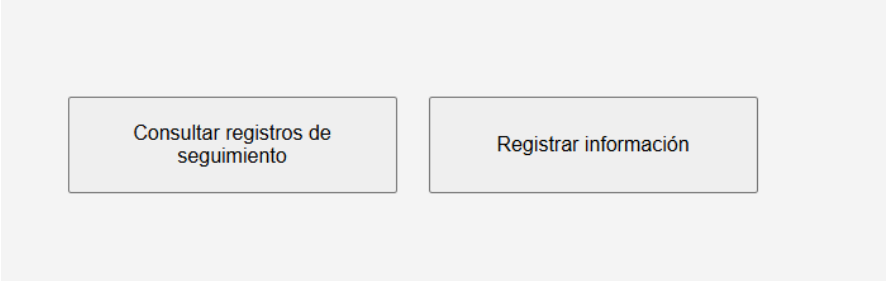
Consultar Asignación de Enfermería: Implementación del caso de uso 44, muestra una tabla con la asignación semanal del personal de enfermería organizada por franjas horarias y días de la semana.

Asignación semanal de enfermería

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
08:00	Enfermera1 & Enfermera2	Enfermera3 & Enfermera4	Enfermera1 & Enfermera5	Enfermera2 & Enfermera4	Enfermera3 & Enfermera5
14:00	Enfermera2 & Enfermera3	Enfermera1 & Enfermera4	Enfermera2 & Enfermera5	Enfermera3 & Enfermera1	Enfermera4 & Enfermera5

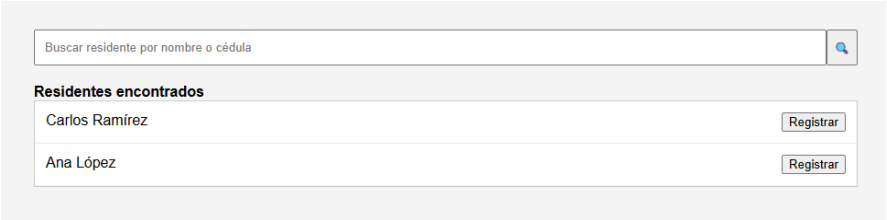
6.4.7. Personal de Enfermería

Inicio: Es el panel principal del personal de enfermería, contiene dos botones: consultar registros de seguimiento y registrar información.



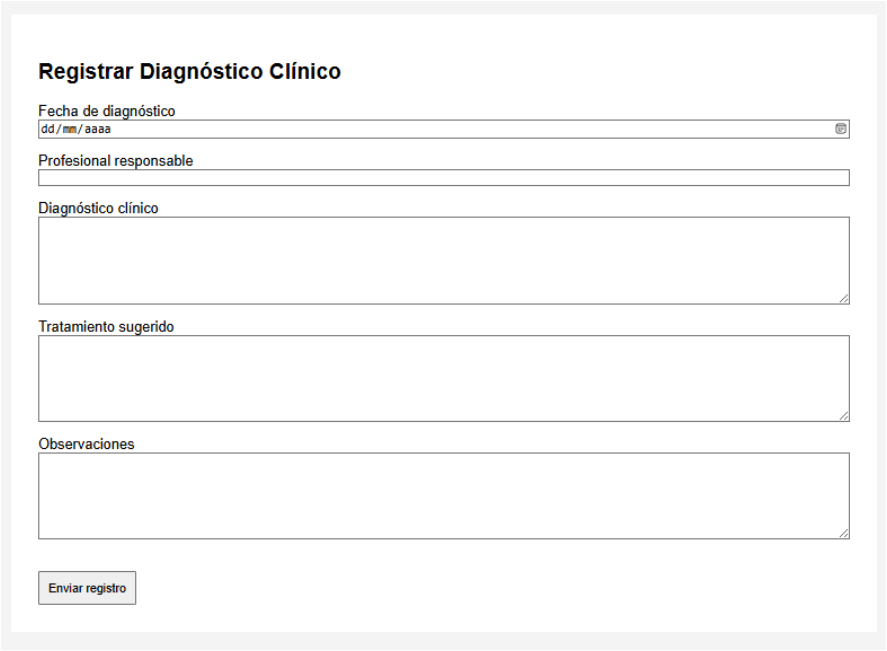
Registrar Información: Implementación del caso de uso 24, es el menú con los seis botones que llevan a cada posibilidad del módulo: registrar recomendaciones particulares, registrar diagnóstico clínico, registrar plan de atención, registrar bitácora diaria, registrar asistencia de adultos mayores diurnos y registrar plan de medicamentos y terapias.

Búsqueda de Residente: Pantalla previa a todos los registros del módulo, contiene una barra de búsqueda por nombre o cédula, con una lista de los resultados encontrados y en cada resultado el botón de registrar para seleccionar el residente sobre el cual se realizará el registro.

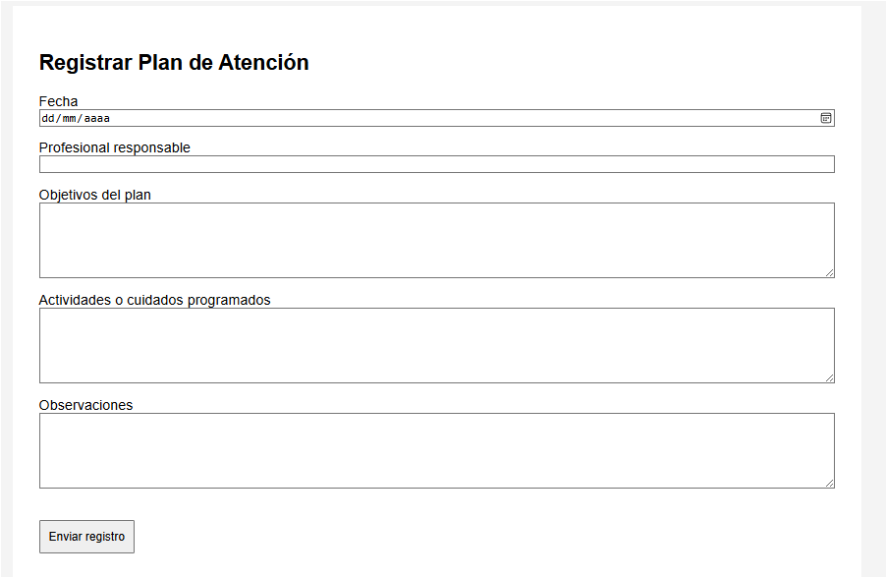


Registrar Recomendaciones Particulares: Implementación del caso de uso 25, contiene un formulario con los campos de fecha, personal responsable, recomendación y observaciones adicionales, junto con el botón de enviar registro.

Registrar Diagnóstico Clínico: Implementación del caso de uso 27, contiene un formulario con los campos de fecha de diagnóstico, profesional responsable, diagnóstico clínico, tratamiento sugerido y observaciones, junto con el botón de enviar registro.

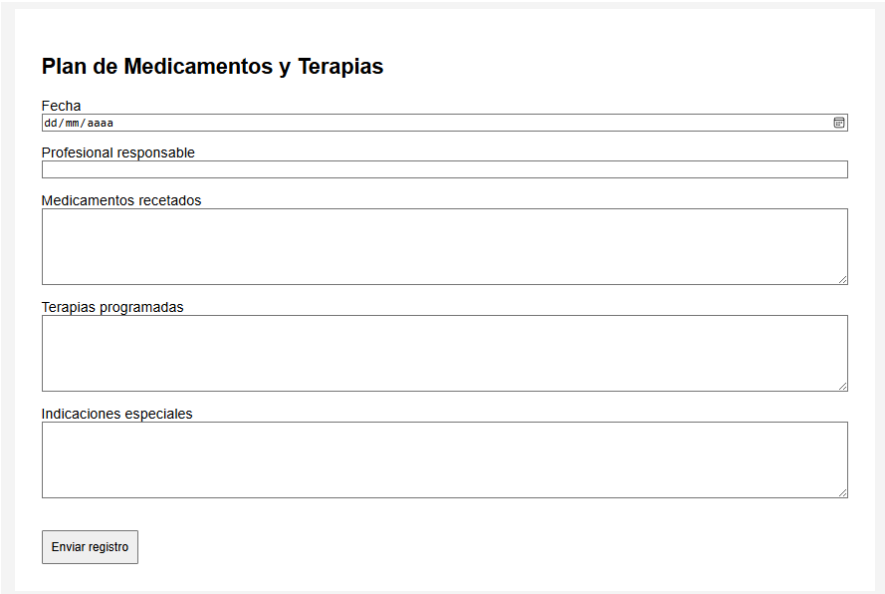


Registrar Plan de Atención: Implementación del caso de uso 28, contiene un formulario con los campos de fecha, profesional responsable, objetivos del plan, actividades o cuidados programados y observaciones, junto con el botón de enviar registro.

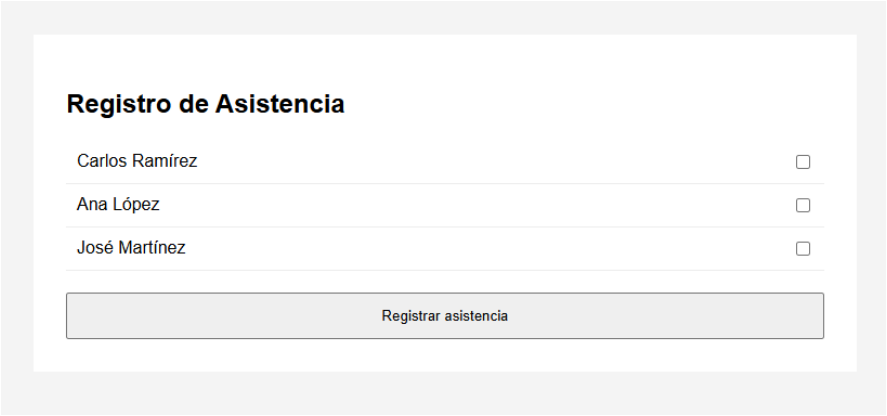


Registrar Bitácora Diaria: Implementación del caso de uso 29, contiene un formulario con los campos de fecha, hora, actividad realizada, estado del residente y observaciones, junto con el botón de enviar registro.

Plan de Medicamentos y Terapias: Implementación del caso de uso 30, contiene un formulario con los campos de fecha, profesional responsable, medicamentos recetados, terapias programadas e indicaciones especiales, junto con el botón de enviar registro.

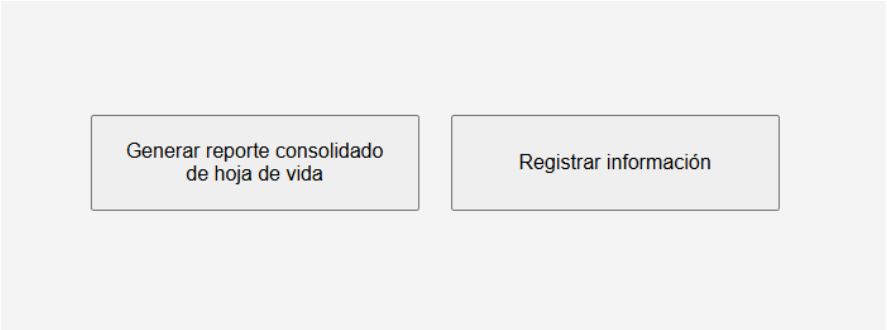


Registrar Asistencia de Adultos Mayores Diurnos: Implementación del caso de uso 26, contiene un formulario para registrar la asistencia diaria de los adultos mayores que utilizan el servicio diurno, con fecha y listado de asistentes.



6.4.8. Trabajador Social

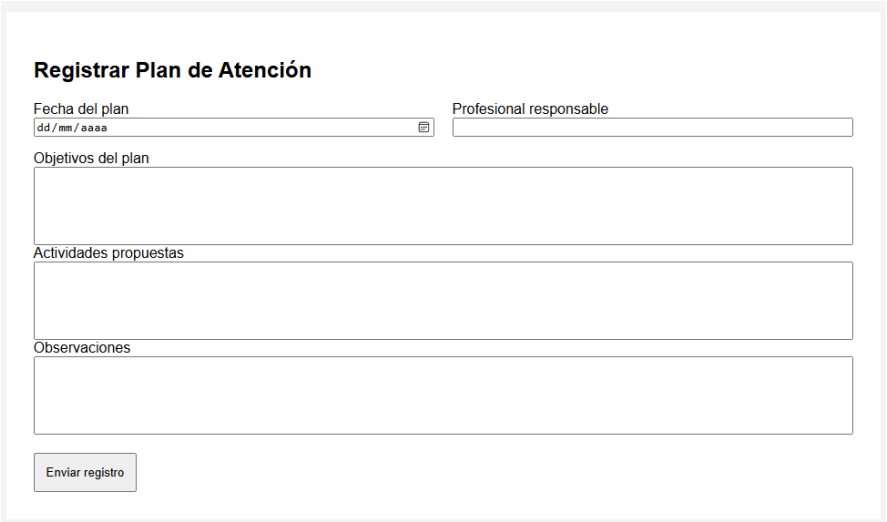
Inicio: Es el panel principal del trabajador social, contiene dos botones que permiten acceder a las principales funcionalidades del módulo: generar reporte consolidado de hoja de vida y registrar información.



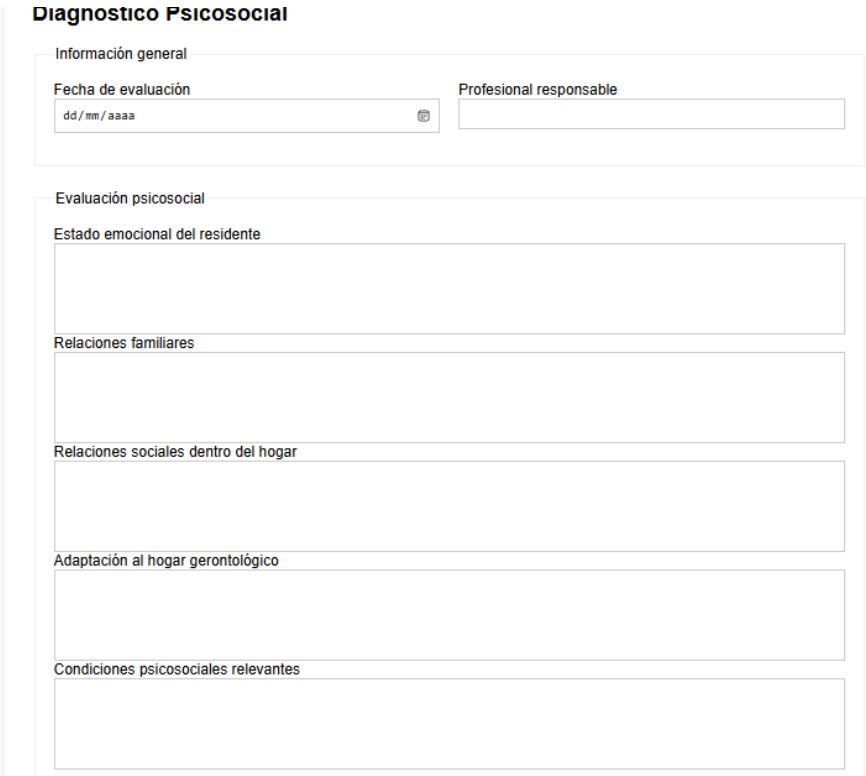
Registrar Información: Pantalla de menú que se despliega al hacer clic en Registrar información". Presenta cuatro botones que llevan a los formularios específicos del módulo: registrar plan de atención, registrar diagnóstico psicosocial, registrar bitácora diaria y registrar recomendaciones.

Búsqueda de Residente: Pantalla previa a los registros específicos (plan de atención y diagnóstico psicosocial). Contiene una barra de búsqueda por nombre y una lista de los residentes encontrados. Cada resultado incluye un botón Registrar"para seleccionar al residente sobre el cual se realizará el registro.

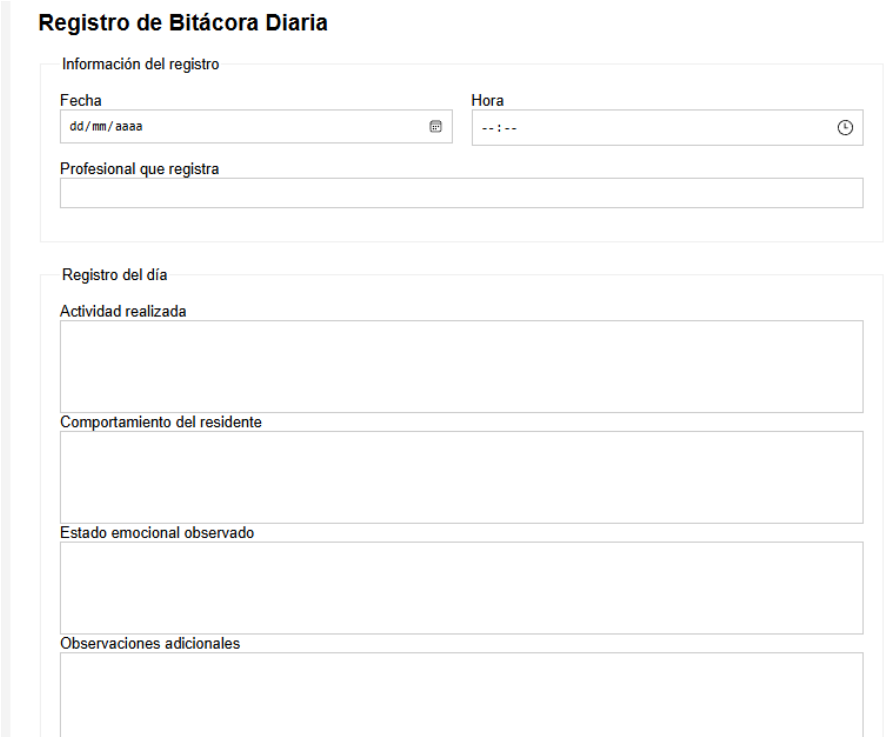
Registrar Plan de Atención: Implementación del caso de uso, contiene un formulario con los campos de fecha del plan, profesional responsable, objetivos del plan, actividades propuestas y observaciones, junto con el botón de enviar registro.



Registrar Diagnóstico Psicosocial: Implementación del caso de uso, contiene un formulario dividido en secciones. Incluye campos para información general (fecha de evaluación, profesional), una evaluación detallada del estado emocional, relaciones familiares y sociales, y un apartado de conclusiones con el diagnóstico profesional y recomendaciones iniciales, finalizando con el botón de enviar registro.



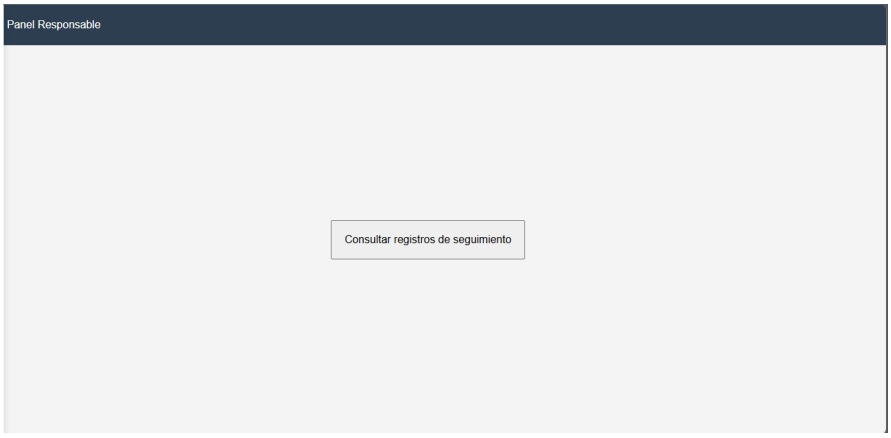
Registrar Bitácora Diaria: Implementación del caso de uso, contiene un formulario con campos para la fecha, hora, profesional que registra, actividad realizada, comportamiento del residente, estado emocional observado y observaciones adicionales, junto con el botón de enviar registro.



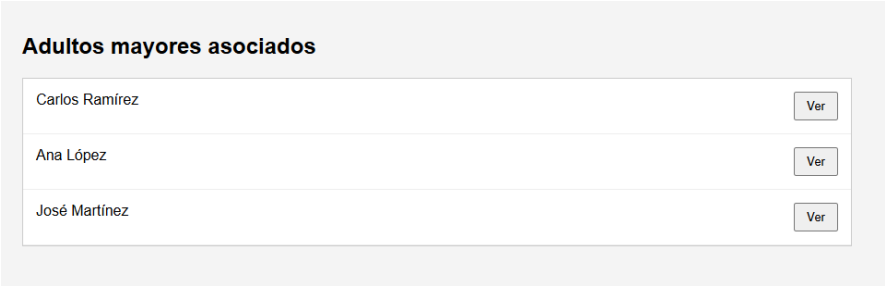
Registrar Recomendaciones: Implementación del caso de uso, contiene un formulario para el registro de recomendaciones generales, con campos como fecha, hora, profesional que registra, actividad realizada, comportamiento del residente, estado emocional observado y observaciones adicionales, finalizando con el botón de enviar registro.

6.4.9. Responsable

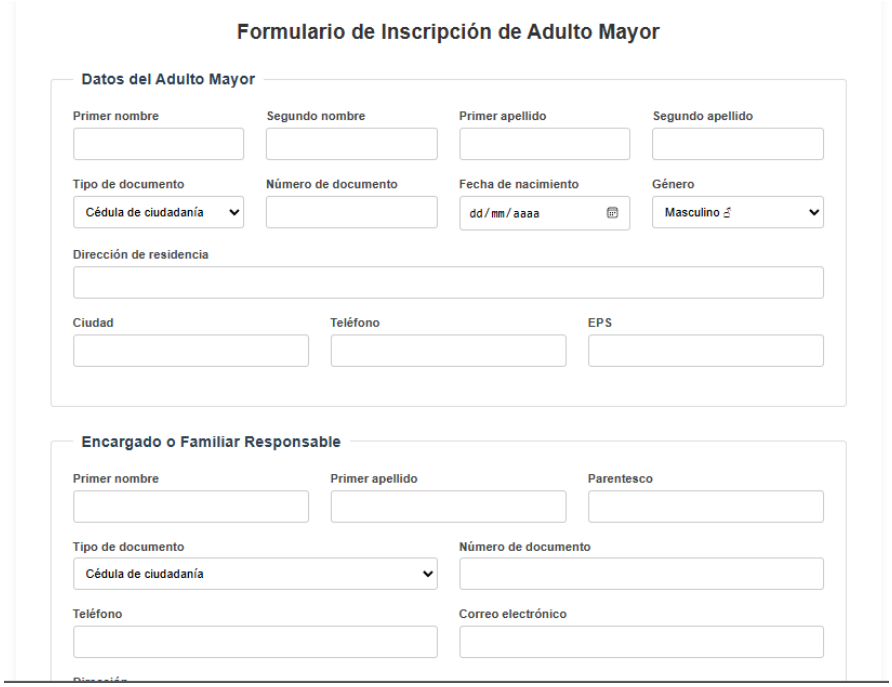
Inicio: Pantalla principal con barra superior y menú lateral desplegable que muestra perfil (nombre y cédula) y botón de cerrar sesión. En el centro, un botón para consultar registros de seguimiento.



Lista de Asociados: Lista de adultos mayores vinculados al responsable. Muestra nombres y un botón "Ver"para acceder al detalle de cada residente.



Formulario de Inscripción: Pantalla para registrar un nuevo adulto mayor. Contiene dos secciones: "Datos del Adulto Mayor"(nombres, apellidos, documento, fecha nacimiento, género, dirección, ciudad, teléfono, EPS) y .Encargado o Familiar Responsable"(nombre, apellido, parentesco, documento, teléfono, correo, dirección). Finaliza con botón .Enviar inscripción".



6.5. Requerimientos no funcionales o atributos del sistema de software

6.5.1. Desempeño

Tiempo de respuesta. Un usuario autorizado (coordinador, enfermero, trabajador social, administrador, responsable) realiza una operación de registro, consulta o generación de reporte en el sistema.

- Respuestas posibles: El sistema procesa la solicitud y muestra el resultado en la interfaz.
- Medida de la respuesta: El 95 % de las operaciones de consulta deben completarse en menos de 3 segundos. El 95 % de las operaciones de registro y generación de reportes deben completarse en menos de 10 segundos.
- Ambiente: Uso diario del sistema durante la jornada laboral del hogar gerontológico, con un máximo de 50 usuarios concurrentes.

6.5.2. Disponibilidad

Tiempo de actividad. Un usuario autorizado intenta acceder al sistema durante el horario laboral establecido.

- Respuestas posibles: El sistema se encuentra operativo y permite el inicio de sesión y la ejecución de funciones autorizadas.
- Medida de la respuesta: El sistema debe estar disponible el 98 % del tiempo durante la jornada laboral (7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes).
- Ambiente: Operación diaria del sistema en los servidores de la entidad pública administradora.

6.5.3. Confiabilidad

Integridad de datos. Un usuario realiza una operación de registro, modificación o eliminación de información.

- Respuestas posibles: El sistema almacena correctamente la información y, en caso de fallo, no pierde datos ni deja registros inconsistentes.
- Medida de la respuesta: La tasa de pérdida de datos debe ser 0 % (ninguna transacción completada exitosamente puede perderse). El sistema debe poder recuperar el estado anterior a una operación fallida sin intervención manual. Se debe realizar una copia de seguridad completa de la base de datos diariamente.
- Ambiente: Operación continua del sistema, incluyendo posibles cortes de energía o fallos de red.

.

6.5.4. Usabilidad

Facilidad de uso. Un usuario nuevo o existente incluyendo usuarios con baja experiencia en herramientas informáticas será capaz de utilizar el sistema.

- Respuestas posibles: El sistema muestra únicamente las opciones correspondientes al rol del usuario. Cuando el usuario comete un error en un formulario, el sistema indica exactamente qué campo está mal y cómo corregirlo. Tras completar una acción exitosa, el sistema muestra un mensaje de confirmación visible.
- Medida de la respuesta: Un usuario nuevo puede completar cualquier tarea principal de su rol (registrar un diagnóstico, consultar un seguimiento, preinscribir un aspirante, etc.) en menos de 5 minutos sin necesidad de asistencia. El 90 % de los usuarios debe calificar la facilidad de uso con una puntuación de 4 o superior en una escala de 1 a 5.
- Ambiente: Uso diario del sistema en condiciones normales de trabajo.

6.5.5. Seguridad

Control de acceso y autenticación. Un usuario intenta acceder al sistema o realizar una operación no autorizada.

- Respuestas posibles: El sistema solicita credenciales válidas (usuario y contraseña) para cualquier acceso. Si las credenciales son incorrectas, el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje genérico. Si un usuario autenticado intenta acceder a una función no permitida por su rol, el sistema bloquea la operación.
- Medida de la respuesta: Las contraseñas deben tener una longitud mínima de 8 caracteres. El sistema debe bloquear el acceso después de 3 intentos fallidos de inicio de sesión consecutivos durante 5 minutos. El 100 % de las solicitudes a funciones no autorizadas deben ser rechazadas.
- Ambiente: Cualquier intento de acceso al sistema.

7. PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN BASADA EN CASOS DE USO

A continuación se presenta una propuesta de valor basada en los casos de uso fundamentales del sistema, los cuales representan las funcionalidades esenciales que el cliente recibirá como parte del producto base.

7.1. Casos de Uso Bases

- Inicio de sesión (CU-02): Permite a los usuarios autorizados acceder al sistema mediante la validación de credenciales (usuario y contraseña). Este caso de uso es la puerta de entrada a todas las funcionalidades del sistema y garantiza que únicamente personal autorizado pueda acceder a la información.
- Cierre de sesión (CU-53): Permite a cualquier usuario autenticado finalizar su sesión de manera segura, protegiendo la información ante accesos no autorizados cuando el usuario se ausenta del equipo.
- Inscripción de aspirantes (CU-04 y CU-05): Comprende el diligenciamiento y envío del formulario de preinscripción por parte de los responsables del adulto mayor. Esta funcionalidad es la puerta de entrada al proceso de admisión y no requiere autenticación, facilitando el acceso a familias interesadas en los servicios del hogar gerontológico.

7.2. Gestión de Entidades (CRUD)

Estos casos de uso corresponden a las operaciones básicas de creación, consulta, modificación y eliminación sobre las entidades principales del sistema. Cada grupo de CRUD representa un componente modular independiente.

- Gestión de usuarios (CU-08 al CU-12): Permite al administrador de usuarios crear, consultar, modificar y eliminar los usuarios que tendrán acceso al sistema. Incluye la asignación de roles que determinan los permisos de cada actor dentro de la plataforma.
- **Gestión de hogares gerontológicos (CU-13 al CU-17):** Permite al administrador de hogares crear, consultar, modificar y eliminar los hogares gerontológicos administrados por la entidad. Incluye la configuración de la infraestructura disponible en cada hogar.
- Gestión de adultos mayores (CU-48 al CU-52): Permite al administrador de residentes crear, consultar, modificar y eliminar los registros de adultos mayores

en el sistema. Esta gestión incluye la información personal del residente y de su responsable, así como la categoría de servicio asignada.

7.3. Consulta y Generación de Reportes

Estos casos de uso permiten la visualización y exportación de la información registrada en el sistema, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones.

- Consulta de registros (CU-06, CU-31, CU-45): Permite a los diferentes actores consultar los registros de seguimiento de los adultos mayores, ya sean clínicos, psicosociales o administrativos.
- Generación de reportes imprimibles (CU-07, CU-23, CU-32, CU-42, CU-43, CU-46): Permite generar documentos en formato PDF con la información consolidada de los adultos mayores, incluyendo:
  - Reportes de seguimiento clínico y psicosocial.
  - Reportes consolidados de hoja de vida.
  - Listados de residentes por categoría y ubicación.
  - Reportes para responsables del adulto mayor.

  Esta funcionalidad es clave para la generación de informes institucionales y la entrega de información a familiares.

El sistema será entregado por módulos funcionales, permitiendo priorizar la implementación según sus necesidades y presupuesto:

Módulo	**Casos de uso incluidos**	**Valor aportado**
Acceso y seguridad	CU-02, CU-53	Control de acceso al sistema y cierre seguro de sesión
Preinscripción	CU-04, CU-05	Canal digital para solicitudes de ingreso
Gestión de usuarios	CU-08 al CU-12	Administración de personal autorizado
Gestión de hogares	CU-13 al CU-17	Configuración de infraestructura institucional
Gestión de residentes	CU-48 al CU-52	Administración de adultos mayores
Consulta y reportes	CU-06, CU-07, CU-23, CU-31, CU-32, CU-42, CU-43, CU-45, CU-46	Visualización y exportación de información